

第九章 导行电磁波

在上一章中已经讨论了无界媒质中麦克斯韦方程的解，在直角坐标系中为任意方向传播的均匀平面电磁波，并讨论了平面波在两种不同媒质分界面上的反射和折射及其传播特性，在一定条件下，可以形成沿界面传播的电磁波。可见，导体或介质在一定条件下可以导引电磁波，这种被引导传输的电磁波称为**导行电磁波**。

广义地讲，凡用来导引电磁波进行定向传输的装置都可以称为波导。这样的装置有双导体系统、单导体系统和介质系统等。但在习惯上，往往对不同形式的波导赋予一些专有的名称。如按结构不同把双导体系统分别称为平行双线传输线、同轴线、带线和微带线等；把空心金属管的单导体系统，按其横截面形状分别称作矩形波导、圆形波导和椭圆波导等，而介质引导系统则按使用频段不同称为介质波导和光纤。

导行电磁波问题仍然是电磁场的边值问题，即求解满足波导边界条件的波动方程，然后分析沿波导的传播特性。本章主要讨论矩形波导和圆形波导为主的规则波导理论。并在此基础上简要介绍一种在微波波段经常应用的器件——谐振腔。

§ 9.1 导行波的电磁场

假定由理想导体构成的导波装置沿 z 方向均匀，并且置于线性、均匀、各向同性的理想媒质中(电磁参量为 $\mu, \varepsilon, \sigma = 0$)，电磁波在媒质中沿导体向 $+z$ 方向传播。这种情况下正弦电磁场的复矢量可表示为

$$\vec{E} = \vec{E}_0(x, y)e^{-\gamma z} = (\hat{x}E_{0x} + \hat{y}E_{0y} + \hat{z}E_{0z})e^{-\gamma z} \quad (9-1a)$$

$$\vec{H} = \vec{H}_0(x, y)e^{-\gamma z} = (\hat{x}H_{0x} + \hat{y}H_{0y} + \hat{z}H_{0z})e^{-\gamma z} \quad (9-1b)$$

式中的 $E_{0x}, E_{0y}, E_{0z}, H_{0x}, H_{0y}, H_{0z}$ 都只是坐标 x 和 y 的函数，对坐标 z 的依赖关系只出现在指数中，这正是向 $+z$ 方向传播的电磁波的特征。 γ 称为导行电磁波的**传播常数**。

理想媒质的无源区域中，电磁场满足限定形式的麦克斯韦方程：

$$\nabla \times \vec{H} = j\omega\varepsilon \vec{E} \quad (9-2a)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega\mu \vec{H} \quad (9-2b)$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad (9-2c)$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0 \quad (9-2d)$$

将导行波电磁场的表达式(9-1)代入上面的麦克斯韦方程，考虑到各分量都有 $\partial/\partial z = -\gamma$ 的关系，将方程(9-2a)和(9-2b)在直角坐标系中展开为

$$\frac{\partial H_{0z}}{\partial y} + \gamma H_{0y} = j\omega\varepsilon E_{0x} \quad (9-3a)$$

$$-\gamma H_{0x} - \frac{\partial H_{0z}}{\partial x} = j\omega\varepsilon E_{0y} \quad (9-3b)$$

$$\frac{\partial H_{0y}}{\partial x} - \frac{\partial H_{0x}}{\partial y} = j\omega\varepsilon E_{0z} \quad (9-3c)$$

$$\frac{\partial E_{0z}}{\partial y} + \gamma E_{0y} = -j\omega\mu H_{0x} \quad (9-3d)$$

$$-\gamma E_{0x} - \frac{\partial E_{0z}}{\partial x} = -j\omega\mu H_{0y} \quad (9-3e)$$

$$\frac{\partial E_{0y}}{\partial x} - \frac{\partial E_{0x}}{\partial y} = -j\omega\mu H_{0z} \quad (9-3f)$$

电磁场共有六个分量，但其中四个横向分量可以用两个纵向分量导出。由式(9-3a)和式(9-3e)消去 H_{0y} ，得到

$$E_{0x} = -\frac{1}{\gamma^2 + k^2} \left(\gamma \frac{\partial E_{0z}}{\partial x} + j\omega\mu \frac{\partial H_{0z}}{\partial y} \right) \quad (9-4a)$$

式中 $k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon$ ，同理可得

$$E_{0y} = \frac{1}{\gamma^2 + k^2} \left(-\gamma \frac{\partial E_{0z}}{\partial y} + j\omega\mu \frac{\partial H_{0z}}{\partial x} \right) \quad (9-4b)$$

$$H_{0x} = \frac{1}{\gamma^2 + k^2} \left(j\omega\varepsilon \frac{\partial E_{0z}}{\partial y} - \gamma \frac{\partial H_{0z}}{\partial x} \right) \quad (9-4c)$$

$$H_{0y} = -\frac{1}{\gamma^2 + k^2} \left(j\omega\varepsilon \frac{\partial E_{0z}}{\partial x} + \gamma \frac{\partial H_{0z}}{\partial y} \right) \quad (9-4d)$$

显而易见，如果求得了 E_{0z} 和 H_{0z} ，则电磁场的各分量就全可求得。

由麦克斯韦方程组(9-2)可以导出电、磁场都满足齐次亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0 \quad (9-5a)$$

$$\nabla^2 \vec{H} + k^2 \vec{H} = 0 \quad (9-5b)$$

将式(9-1)代入上式，即可求得电磁场纵向分量满足以下方程

$$\frac{\partial^2 E_{0z}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_{0z}}{\partial y^2} + (\gamma^2 + k^2) E_{0z} = 0 \quad (9-6a)$$

$$\frac{\partial^2 H_{0z}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 H_{0z}}{\partial y^2} + (\gamma^2 + k^2) H_{0z} = 0 \quad (9-6b)$$

$$\text{令} \quad k_c^2 = \gamma^2 + k^2, \quad \nabla_t^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

以上两式可以写成

$$\nabla_t^2 E_{0z} + k_c^2 E_{0z} = 0 \quad (9-7a)$$

$$\nabla_t^2 H_{0z} + k_c^2 H_{0z} = 0 \quad (9-7b)$$

方程(9-7)可以用分离变量法解出，则导行波即可确定。

由方程(9-4a)~(9-4d)可以看出，每个横向场分量均有两项，一项与 E_{0z} 有关，另一项与 H_{0z} 有关。当 $k_c \neq 0$ 时，只要 E_{0z} 和 H_{0z} 中有一项不等于零，就有一组与 k_c 相对应的电磁场分量存在。因此，我们可以将导行电磁波的解看成为两组特殊解的组合：一组由 $E_{0z} = 0, H_{0z} \neq 0$ 确定，此时的四个横向场分量可以由 H_{0z} 求出，这组解可能有5个场分量，由于没有传播方向上的电场分量，即电场分量仅在垂直于传播方向的平面内，故称为**横电波**

或**TE波**，也称为**磁波**或**H波**。另一组由 $E_{0z} \neq 0, H_{0z} = 0$ 确定，此时的四个横向场分量可以由 E_{0z} 求出，这组解也可能有5个场分量，由于没有传播方向上的磁场分量，即磁场分量仅在垂直于传播方向的平面内，称为**横磁波**或**TM波**，也称为**电波**或**E波**。

每一组TE波和TM波均可以满足麦克斯韦方程，因此都是可以单独传播的导行波的可能解。并且， $k_c \neq 0$ 时的任意一个导行波的解都可以由TE波和TM波的组合叠加构成。

当 $k_c = 0$ 时，由式(9-4)的关系可以看出，只有当 $E_{0z} = H_{0z} = 0$ 时，才可能有不等于零的横向场分量[当然，此时的横向场分量不能由式(9-4)求解，而必须采用其它方法]。这种导行电磁波的电场分量和磁场分量都将垂直于传播方向，故称为**横电磁波**或**TEM波**。这种导行电磁波与前一章讨论的平面波类似，其区别是该导行波的场量一般是横向坐标的函数，即与传播方向垂直的平面内场不是均匀的。

§ 9.2 矩形波导管中的电磁波

图9-1所示一无限长矩形截面直波导管，管的轴线与z轴方向一致，它的内壁坐标分别为 $x=0$ ， $x=a$ ， $y=0$ ， $y=b$ ，假设波导管材料为理想导体，内部充满参量为 ε 和 μ 的理想介质。下面分别讨论矩形波导管中TE波和TM波的场表达式和性质。

一. 矩形波导内的TE电磁波

在上一节已经得知，导行电磁波的横向分量可以用纵向分量表示。对TE波来说，解出满足方程(9-7b)和波导边界条件的 H_{0z} ，问题即可得到解决。式(9-7b)是二阶偏微分方程，此类方程一般可以用分离变量法求解，设

$$H_{0z} = f(x) \cdot g(y) \quad (9-8)$$

其中 $f(x)$ 仅是坐标 x 的函数，而 $g(y)$ 仅是坐标 y 函数。

将式(9-8)代入方程(9-7b)，用 $f(x)g(y)$ 除方程两边，得

$$\frac{1}{f(x)} \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} + \frac{1}{g(y)} \frac{\partial^2 g(y)}{\partial y^2} + k_c^2 = 0 \quad (9-9)$$

上式对任意坐标位置都成立的条件是各项都为常数，令

$$\frac{1}{f(x)} \frac{d^2 f(x)}{dx^2} = -k_x^2 \quad (9-10a)$$

$$\frac{1}{g(y)} \frac{d^2 g(y)}{dy^2} = -k_y^2 \quad (9-10b)$$

$$\text{其中} \quad k_x^2 + k_y^2 = k_c^2 = \gamma^2 + k^2 \quad (9-11)$$

式(9-10)写成标准二阶常微分方程形式为

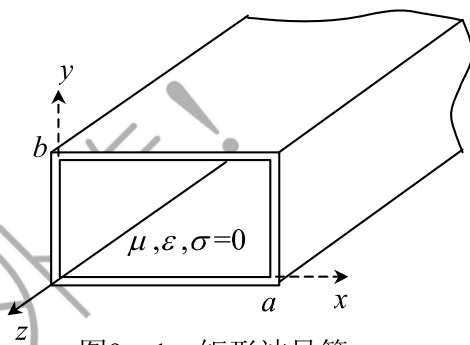


图9-1 矩形波导管

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} + k_x^2 f(x) = 0 \quad (9-12a)$$

$$\frac{d^2 g(y)}{dy^2} + k_y^2 g(y) = 0 \quad (9-12b)$$

以上两方程的解分别为

$$f(x) = A \sin k_x x + B \cos k_x x \quad (9-13a)$$

$$g(y) = C \sin k_y y + D \cos k_y y \quad (9-13b)$$

其中 A 、 B 、 C 、 D 都是任意常数。所以

$$H_{0z} = (A \sin k_x x + B \cos k_x x)(C \sin k_y y + D \cos k_y y) \quad (9-14a)$$

将上式代入式(9-4a)和(9-4b)，得到电场的横向分量为

$$E_{0x} = -\frac{j\omega\mu}{k_c^2} k_y (A \sin k_x x + B \cos k_x x)(C \cos k_y y - D \sin k_y y) \quad (9-14b)$$

$$E_{0y} = \frac{j\omega\mu}{k_c^2} k_x (A \cos k_x x - B \sin k_x x)(C \sin k_y y + D \cos k_y y) \quad (9-14c)$$

利用理想导体波导壁上的电场切向分量等于零的边界条件

$$E_{0x}(y=0) = 0 \quad (9-15a)$$

$$E_{0x}(y=b) = 0 \quad (9-15b)$$

$$E_{0y}(x=0) = 0 \quad (9-15c)$$

$$E_{0y}(x=a) = 0 \quad (9-15d)$$

可以确定出常数 A 、 B 、 C 、 D 、 k_x 、 k_y 。首先将式 (9-14c) 代入式 (9-15c)，得到

$$E_{0y}(x=0) = \frac{j\omega\mu}{k_c^2} k_x A (C \sin k_y y + D \cos k_y y) = 0$$

只须令 $A=0$ ，则该边界条件即可得到满足。取式 (9-14b) 中的 $A=0$ 后，代入边界条件式 (9-15a)，得

$$E_{0x}(y=0) = -\frac{j\omega\mu}{k_c^2} k_y B \cos k_x x \cdot C = 0$$

令 $C=0$ ，该边界条件即可得到满足。由此，磁场的纵向分量和两个电场分量可以写成

$$H_{0z} = H_0 \cos k_x x \cos k_y y \quad (9-16a)$$

$$E_{0x} = \frac{j\omega\mu k_y}{k_c^2} H_0 \cos k_x x \sin k_y y \quad (9-16b)$$

$$E_{0y} = -\frac{j\omega\mu k_x}{k_c^2} H_0 \sin k_x x \cos k_y y \quad (9-16c)$$

其中 $H_0 = BD$ ，将由初始条件决定。

将 (9-16b) 和 (9-16c) 分别代入边界条件式 (9-15b) 和 (9-15d)，得到

$$E_{0x}(y=b) = \frac{j\omega\mu k_y}{k_c^2} H_0 \cos k_x x \sin k_y b = 0$$

$$E_{0y}(x=a) = -\frac{j\omega\mu k_x}{k_c^2} H_0 \sin k_x a \cos k_y y = 0$$

只须令

$$k_y = \frac{n\pi}{b} \quad (n = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

$$k_x = \frac{m\pi}{a} \quad (m = 0, 1, 2, 3, \dots)$$

则这两个边界条件也得到满足。

到此为止，除了常数 H_0 将由激励强度（初始条件）决定外，其它常数均已确定。因此，TE波的5个场分量的表达式为

$$E_{0x} = \frac{j\omega\mu}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} H_0 \cos \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y \quad (9-17a)$$

$$E_{0y} = -\frac{j\omega\mu}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} H_0 \sin \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{b} y \quad (9-17b)$$

$$H_{0x} = \frac{\gamma}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} H_0 \sin \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{b} y \quad (9-17c)$$

$$H_{0y} = -\frac{\gamma}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} H_0 \cos \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y \quad (9-17d)$$

$$H_{0z} = H_0 \cos \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{b} y \quad (9-17e)$$

以上5个式子表示xy平面内电磁场各分量的复振幅，描述了xy平面内电磁场随坐标变化的规律。将各式乘以传播因子 $e^{-\gamma z}$ ，就得到波导内任意点的复振幅。再分别乘以各自的单位矢量，相加后就得到矩形波导内TE波的电磁场复矢量

$$\vec{E} = (\hat{x}E_{0x} + \hat{y}E_{0y})e^{-\gamma z} \quad (9-18)$$

$$\vec{H} = (\hat{x}H_{0x} + \hat{y}H_{0y} + \hat{z}H_{0z})e^{-\gamma z} \quad (9-19)$$

$$\text{其中} \quad k_c^2 = \gamma^2 + \omega^2 \mu \varepsilon = k_x^2 + k_y^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \quad (9-20)$$

从上面的TE波电磁场表达式可以得到TE波的相关特性：

1. 传输模式

矩形波导管中的TE波可以有无穷多组解，每一组 m 、 n 值对应一种场分布，称为一种 TE_{mn} 模。每一个确定的 TE_{mn} 模的场分量沿 x 方向呈 $m/2$ 个周期的正弦或余弦变化，沿 y 方向呈 $n/2$ 个周期变化，所以 m 和 n 分别表示场分布沿 x 和 y 方向变化的半周期数。由式(9-17)可以看出， m 和 n 最多只能有一个为零，否则将使电磁场的横向分量都为零。而仅有一个周期性变化的纵向磁场分量，不可能满足麦克斯韦方程，故所有电磁场分量都不存在，电磁波不复存在。当 m (或 n) 等于零时， TE_{m0} 模或 TE_{0n} 模只存在两个磁场分量和一个电场分量。

2. 传输条件

根据式(9-11)， TE_{mn} 模的传播常数为

$$\gamma = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 - k^2} = j\sqrt{\omega^2 \mu \varepsilon - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} = j\beta_{mn} \quad (9-21)$$

当 γ 为虚数（即 β_{mn} 实数）时，电磁场瞬时表达式具有 $\cos(\omega t - \beta_{mn} z)$ 的形式，形成沿 z 方向传播的电磁波。 β_{mn} 称为导行波的**相位常数**，每一种 TE_{mn} 模对应一个相位常数， β_{mn} 的大小与波导尺寸、 m 和 n 的取值、填充介质的参量及电磁波的频率 f 有关。

若 γ 为实数 (即 β_{mn} 虚数) 时, 电磁场瞬时表达式变成 $e^{-|\beta_{mn}|z} \cos \omega t$ 的形式, 场幅度沿 z 衰减, 并且没有了等相位面的移动, 失去电磁波的传输特征, 称之为截止。对于确定的波导, 使 $\beta_{mn}=0$ 的频率称为**截止频率**, 记作 f_{mn} , 由式 (9-21) 得到

$$f_{mn} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\varepsilon}} \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} = \frac{v}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2} \quad (9-22)$$

其中 $v=1/\sqrt{\mu\varepsilon}$ 为波导填充介质中的光速。

相应的可以定义导行波的**截止波长** λ_{mn} , 有

$$\lambda_{mn} = \frac{v}{f_{mn}} = \frac{2}{\sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}} \quad (9-23)$$

截止频率 f_{mn} 和截止波长 λ_{mn} 由波导尺寸 a 和 b 、 m 和 n 的取值及波导内的介质参量 ε 和 μ 决定, 对给定的波导, m 和 n 越大的模, 其截止频率越高, 截止波长越短。

根据 f_{mn} 和 λ_{mn} 的表达式, 相位常数可以写成更为简洁的形式:

$$\begin{aligned} \beta_{mn} &= \sqrt{\omega^2 \mu\varepsilon - \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{1 - \left(\frac{f_{mn}}{f}\right)^2} = \frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{\lambda_{mn}}\right)^2} \end{aligned} \quad (9-24)$$

上式中的 f 是导行波的**工作频率**, 也就是信号源的工作频率。 $\lambda=v/f$ 为**工作波长**。从上式可以看出, 要在波导内传输给定 m 和 n 的 TE_{mn} 模, 就要保证 β_{mn} 是实数, 因此必须使导行波的工作频率 f 高于该种传输模的截止频率 f_{mn} (或者使工作波长 λ 小于该种传输模的截止波长 λ_{mn})。即

$$f > f_{mn} \quad (9-25)$$

$$\text{或 } \lambda < \lambda_{mn} \quad (9-26)$$

不等式 (9-25) 和 (9-26) 称为 TE_{mn} 波的**传输条件**。利用这一特性, 可以通过选择波导尺寸和充填介质的参数来抑制 m 、 n 较大的模式, 使波导内只存在一种或少数几种 m 、 n 较小的传输模式。

3. TE_{mn} 波的基本参数

(1) 相速度

电磁波在波导中的相速度为

$$v_p = \frac{\omega}{\beta_{mn}} = \frac{v}{\sqrt{1 - (f_{mn}/f)^2}} = \frac{v}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_{mn})^2}} > v \quad (9-27)$$

(2) 导波波长

相速度与工作频率之比称为**导波波长**, 是给定时刻两个邻近的等相位点之间的距离, 记作

$$\lambda_g = \frac{v_p}{f} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda / \lambda_{mn})^2}} > \lambda \quad (9-28)$$

导行电磁波的相速度大于同种无界媒质中均匀平面电磁波的相速度，导波波长大于同频率平面波的波长，并且与波导尺寸及模数 m 和 n 的值有关。波导中的相速度与频率有关，故波导中的电磁波是色散波，波导是一种色散结构。

(3) 波阻抗

为了表达导行波的电场和磁场的联系，将波导中按照沿传播方向成右手螺旋关系的横向电场与横向磁场之比定义为**导行波的波阻抗**，TE $_{mn}$ 波的波阻抗为

$$Z_{TE} = \frac{E_x}{H_y} = -\frac{E_y}{H_x} = \frac{\omega\mu}{\beta_{mn}} = \eta \frac{1}{\sqrt{1 - (f_{mn}/f)^2}} \quad (9-29)$$

$\eta = \sqrt{\mu/\varepsilon}$ 是同种介质中均匀平面电磁波的波阻抗。可见，TE $_{mn}$ 模的波阻抗大于 η ；当 $f \gg f_{mn}$ 时， $Z_{TE} \approx \eta$ ；当 $f \rightarrow f_{mn}$ 时， $Z_{TE} \rightarrow \infty$ ，相当于波导开路；当 $f < f_{mn}$ 时， Z_{TE} 成为虚数，电场和磁场相位相差 $\pi/2$ ，没有平均电磁场能量的传输，电磁能量只是在波导与信号源之间来回反射振荡。

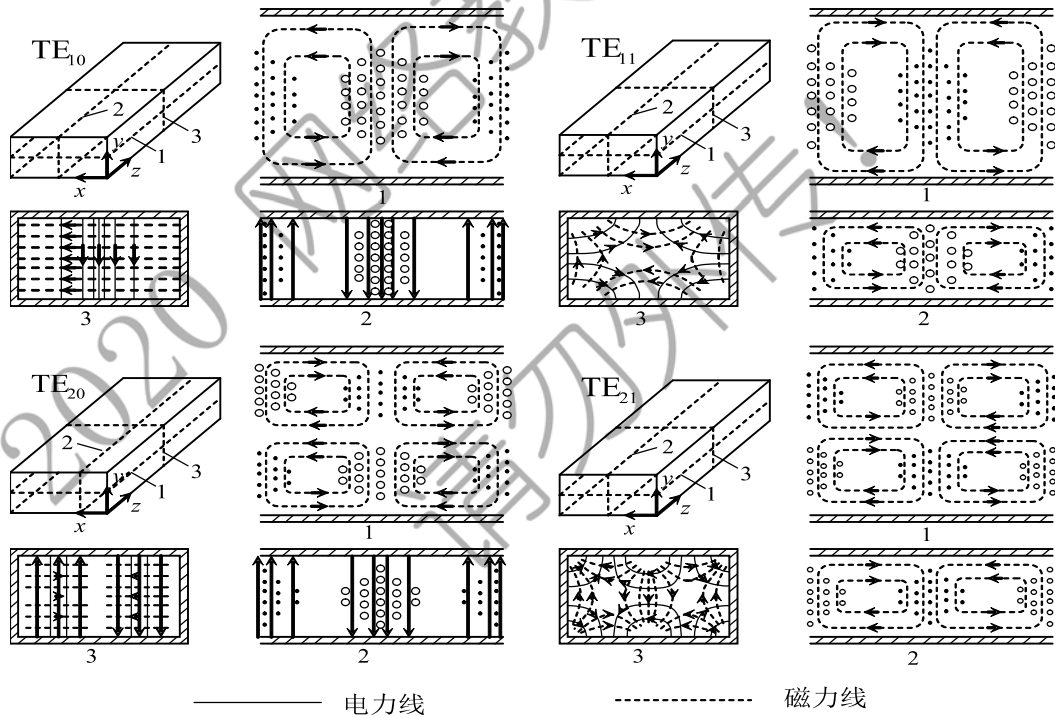


图9-2 矩形波导中几种TE波的场分布

二. 矩形波导内的TM电磁波

TM波的求解与TE波的求解方法相同。利用分离变量法可求得方程(9-7a)的解为

$$E_{0z} = (A \sin k_x x + B \cos k_x x)(C \sin k_y y + D \cos k_y y)$$

其中 $k_x^2 + k_y^2 = k_c^2$ 。再利用与TE波相同的边界条件(9-15)式，可得

$$B = D = 0, \quad k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad k_y = \frac{n\pi}{b}$$

再令 $E_0 = AC$ ，最后得到

$$E_{0z} = E_0 \sin \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y \quad (9-30a)$$

将上式及 $H_{0z} = 0$ 代入式 (9-4)，得到TM波电磁场的横向分量表达式为

$$E_{0x} = -\frac{\gamma}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} E_0 \cos \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y \quad (9-30b)$$

$$E_{0y} = -\frac{\gamma}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} E_0 \sin \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{b} y \quad (9-30c)$$

$$H_{0x} = \frac{j\omega\epsilon}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} E_0 \sin \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{b} y \quad (9-30d)$$

$$H_{0y} = -\frac{j\omega\epsilon}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} E_0 \cos \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y \quad (9-30e)$$

将各式乘以传播因子 $e^{-\gamma z}$ ，就得到波导内任意点的复振幅，再分别乘以各自的单位矢量，相加后就得到矩形波导内TE波的电磁场复矢量

$$\vec{E} = (\hat{x}E_{0x} + \hat{y}E_{0y} + \hat{z}E_{0z}) e^{-\gamma z} \quad (9-31a)$$

$$\vec{H} = (\hat{x}H_{0x} + \hat{y}H_{0y}) e^{-\gamma z} \quad (9-31b)$$

其中 $k_c^2 = \gamma^2 + \omega^2 \mu\epsilon = k_x^2 + k_y^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 \quad (9-32)$

从上面的场表达式可以看到TM波与TE波的有如下异同点：

(1) 矩形波导内的TM波也有无穷多个解，每一组 m 、 n 值对应一种场结构，称为 TM_{mn} 模。TM波的 m 和 n 都不能为零，从上面的表达式可以看出，只要 m 和 n 中有一个为零，则所有场分量皆为零。因而，TM波的最低模是 TM_{11} 。图9-3 画出了TM波的几种模式的瞬时场图。

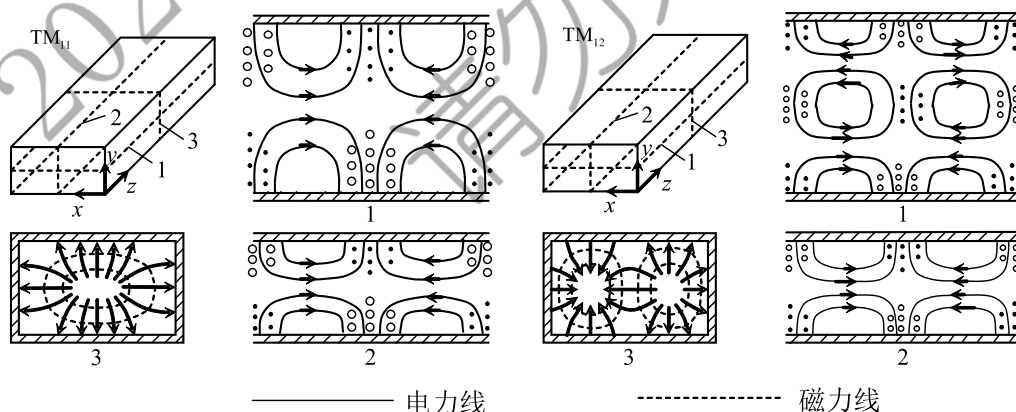


图9-3 矩形波导 TM_{11} 和 TM_{21} 模的场分布

(2) TM_{mn} 模的传播常数 γ 、相位常数 β_{mn} 、截止频率 f_{mn} 、截止波长 λ_{mn} 、相速度 v_p 、导波波长 λ_g 和传播条件的表达式与 TE_{mn} 模对应量的表达式 (9-20) ~ (9-28) 完全相同，其物理意义也是相同的。 m 、 n 值相同的 TM_{mn} 模和 TE_{mn} 模称为简并模，具有相同的 β_{mn} 、 f_{mn} 、 λ_{mn} 、

v_p 和 λ_g ，满足同样的传输条件。当波导可以传输 TE_{mn} 模时，也一定能够传输其简并模 TM_{mn} 。因为 TM 波的最低模是 TM_{11} ，所以 TM 波一般不能单模传输。

(3) TM_{mn} 模的波阻抗与 TE_{mn} 模不同，为

$$Z_{TM} = \frac{E_x}{H_y} = -\frac{E_y}{H_x} = \frac{\beta_{mn}}{\omega\epsilon} = \eta \sqrt{1 - (f_{mn}/f)^2} \quad (9-33)$$

TM_{mn} 模的波阻抗小于同种介质中均匀平面电磁波的波阻抗 η 。当 $f \gg f_{mn}$ 时， $Z_{TM} \approx \eta$ ；当 $f \rightarrow f_{mn}$ 时， $Z_{TM} \rightarrow 0$ ，相当于波导短路。

波导中的电磁波可以是 TE_{mn} 和 TM_{mn} 模的任意线性组合，只要所传播的电磁波频率大于其截止频率，这种模即可以在波导中存在。在实际应用中，一般选取波导尺寸 $a > b$ ，由式 (9-22) 和式 (9-23) 可知， TE_{10} 模具有最低的截止频率和最长的截止波长， TE_{10} 模称为**基模**，其他模通称为高次模。假定 f_{mn} 为与 TE_{10} 模邻近模式的截止频率，如果选择工作频率满足

$$f_{10} < f < f_{mn} \quad (\text{或} \quad \lambda_{10} > \lambda > \lambda_{mn})$$

就可以使波导内只有 TE_{10} 波单模传输，而其它高次模不满足传输条件均被衰减抑制。

图9-4表示出波导尺寸为 a 略大于 $2b$ 时，波导中可能存在的模式与波长（频率）的关系。当 $\lambda > 2a$ 时，任何模式都不能在波导中传播，称为截止区；当 $a < \lambda < 2a$ 时，此波导中只能传播 TE_{10} 模，称为单模区； $\lambda < a$ 时，称为多模区。

波导中除基模 TE_{10} 以外，其它高次模一般不能实现单模传输。这是因为当工作频率高于某种高次模的截止频率 f_{mn} 时，也一定高于 f_{10} 和一些较低模的截止频率，从而使 TE_{10} 波和这些较低模也满足传输条件。虽然我们可以通过选择激励的方法使源区的场分布尽量接近某种高次模的场形，但不可能完全避免基模和其它的低次模的产生。即使是通过激励产生出某种纯净的高次模，当传输中遇到波导的不连续处时，都会激发出截止频率较低的其它模式。多模传输时，携带能量最多的模式称为主模，多数情况都以 TE_{10} 作为主模。

由传输条件 $\lambda < \lambda_{mn}$ 和式 (9-23) 的关系可以看到，利用波导管传播电磁能量一般适用于分米波、厘米波和毫米波段，而在米波和亚毫米波很难实现。例如，若要用波导传播 $\lambda = 1 \text{ m}$ ($f = 300 \text{ MHz}$) 的电磁波，波导宽边 a 的尺寸最小要大于 0.5 m ，这在工程上是不可取的；而要单模传播 $\lambda = 1 \text{ mm}$ ($f = 300 \text{ GHz}$) 的 TE_{10} 波，则要求波导窄边 b 必须小于 0.5 mm ，这在工艺上也是很难实现的。

例9.1 一空气填充 ($\epsilon = \epsilon_0, \mu = \mu_0$) 的矩形波导，波导尺寸为 $a = 22.86 \text{ mm}, b = 10.16 \text{ mm}$ ，分别计算 $TE_{10}, TE_{20}, TE_{01}, TE_{42}$ 几个模式的截止频率和截止波长的数值。

解：(1) 根据截止频率的表达式 (9-22)，得

$$f_{10} = \frac{c}{2a} \approx 6.56 \times 10^9 \text{ Hz}, \quad f_{20} = \frac{c}{a} \approx 13.1 \times 10^9 \text{ Hz}, \quad f_{01} = \frac{c}{2b} \approx 14.8 \times 10^9 \text{ Hz}$$

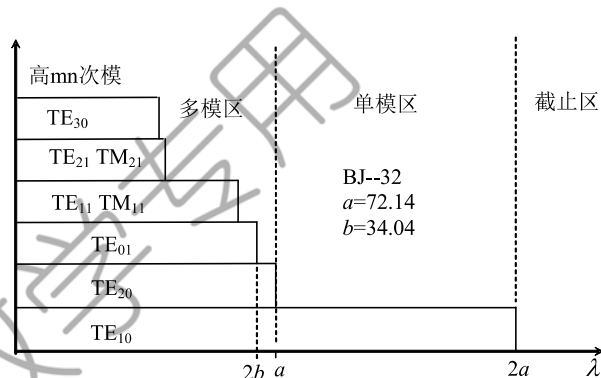


图9-4 矩形波导中各模式的工作波长

$$f_{42} = \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{4}{a}\right)^2 + \left(\frac{2}{b}\right)^2} \approx 39.5 \times 10^9 \text{ Hz}$$

(2) 根据截止波长的表达式 (9-23), 得

$$\lambda_{10} = 2a = 45.72 \text{ mm}, \quad \lambda_{20} = a = 22.86 \text{ mm}, \quad \lambda_{01} = 2b = 20.32 \text{ mm}$$

$$\lambda_{42} = 2 / \sqrt{\left(\frac{4}{a}\right)^2 + \left(\frac{2}{b}\right)^2} = 7.59 \text{ mm}$$

例9.2 一空气填充 ($\varepsilon = \varepsilon_0, \mu = \mu_0$) 的矩形波导传输 TE_{10} 模波, 工作频率为 $f = 3 \text{ GHz}$ 。若要求工作频率至少比 TE_{10} 模的截止频率高20%, 而比距 TE_{10} 模最近的高次模的截止频率低20%。试决定波导尺寸 a 和 b 。

解: 由截止频率表达式(9-22)可得

$$f_{10} = \frac{c}{2a}, \quad f_{20} = \frac{c}{a}, \quad f_{01} = \frac{c}{2b}$$

根据要求有

$$f > \frac{c}{2a} \times 1.2, \quad f < \frac{c}{a} \times 0.8, \quad f < \frac{c}{2b} \times 0.8$$

可得

$$a > \frac{c}{2f} \times 1.2 = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 3 \times 10^9} \times 1.2 = 0.06 \text{ (m)}$$

$$a < \frac{c}{f} \times 0.8 = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^9} \times 0.8 = 0.08 \text{ (m)}$$

$$b < \frac{c}{2f} \times 0.8 = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 3 \times 10^9} \times 0.8 = 0.04 \text{ (m)}$$

一般传输波导 a 略大于 $2b$, 可选择

$$a = 70 \text{ mm}, \quad b = 34 \text{ mm}$$

§ 9.3 TE_{10} 模电磁波

在导行波的实际应用时, 绝大多数的情况都希望采用单模传输, 因为多模工作会使模式的激发和信息提取发生困难, 一般只在特殊用途时 (如微波加热等) 才采用多模工作。工程中使用的矩形波导尺寸, 一般是取 a 略大于 $2b$ 。此时, TE_{10} 模的截止波长最长, 截止频率最低, 而在同一频带内要求波导尺寸最小, 并具有最小的衰减, 这些优点使 TE_{10} 模作为矩形波导的主模而使用最多。本节将详细讨论 TE_{10} 模的特性。

将 $m=1$ 及 $n=0$ 代入式(9-22)~(9-29), 得

$$f_{10} = \frac{v}{2a} \tag{9-34}$$

$$\lambda_{10} = \frac{v}{f_{10}} = 2a \tag{9-35}$$

$$v_p = \frac{v}{\sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}} \tag{9-36}$$

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}} \quad (9-37)$$

$$\beta_{10} = \frac{2\pi}{\lambda} \sqrt{1 - (\lambda/2a)^2} \quad (9-38)$$

将以上关系代入式(9-17、18、19)，得到TE₁₀模电磁波的复矢量为

$$\vec{E} = -\hat{y}j\omega\mu \frac{a}{\pi} H_0 \sin \frac{\pi}{a} x e^{-j\beta_{10}z} \quad (9-39a)$$

$$\vec{H} = (\hat{x}j\beta_{10} \frac{a}{\pi} H_0 \sin \frac{\pi}{a} x + \hat{z}H_0 \cos \frac{\pi}{a} x) e^{-j\beta_{10}z} \quad (9-39b)$$

由上式可以看出：

1. TE₁₀模的电磁场总共只有三个分量，并且在y方向均匀。电场只有一个分量且极化在y方向上，其振幅沿x方向呈正弦分布，在 $x=0$ 及 $x=a$ 处为零， $x=a/2$ 处有最大值，yz平面称为电场平面或E面。磁场的两个分量均在xz平面内，故xz平面称为磁场平面或H面。

2. TE₁₀模的波阻抗为

$$Z_{TE_{10}} = -\frac{E_y}{H_x} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}} \quad (9-40)$$

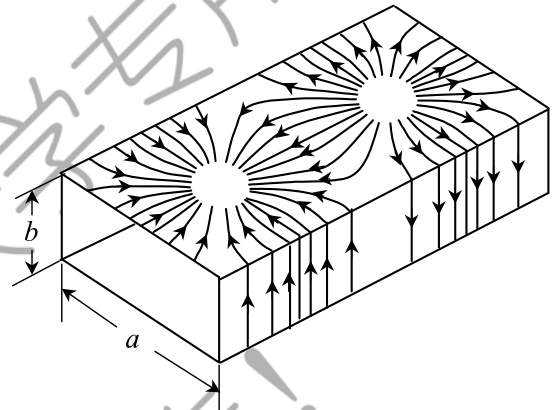


图9—5 TE₁₀模的电流分布

3. 波导管中通过电磁波时，波导内壁上存在表面电荷和表面电流。根据导体的边界条件 $\rho_s = \hat{n} \cdot \vec{D}$ ，上、下底面的面电荷密度复振幅为

$$\rho_s(y=0) = \hat{y} \cdot (\epsilon \vec{E}) = -j\omega\mu\epsilon \frac{a}{\pi} H_0 \sin \frac{\pi}{a} x e^{-j\beta_{10}z} \quad (9-41a)$$

$$\rho_s(y=b) = -\hat{y} \cdot (\epsilon \vec{E}) = j\omega\mu\epsilon \frac{a}{\pi} H_0 \sin \frac{\pi}{a} x e^{-j\beta_{10}z} \quad (9-41b)$$

由磁场的边界条件 $\hat{n} \times \vec{H} = \vec{J}_s$ ，可得波导内壁上的电流面密度复矢量为

$$\vec{J}_s(x=0) = \hat{x} \times \vec{H}(x=0) = -\hat{y}H_0 e^{-j\beta_{10}z} \quad (9-42a)$$

$$\vec{J}_s(x=a) = -\hat{x} \times \vec{H}(x=a) = -\hat{y}H_0 e^{-j\beta_{10}z} \quad (9-42b)$$

$$\begin{aligned} \vec{J}_s(y=0) &= \hat{y} \times \vec{H}(y=0) \\ &= [\hat{x}H_0 \cos \frac{\pi}{a} x - \hat{z}j\beta_{10} \frac{a}{\pi} H_0 \sin \frac{\pi}{a} x] e^{-j\beta_{10}z} \end{aligned} \quad (9-42c)$$

$$\begin{aligned} \vec{J}_s(y=b) &= -\hat{y} \times \vec{H}(y=b) \\ &= [-\hat{x}H_0 \cos \frac{\pi}{a} x + \hat{z}j\beta_{10} \frac{a}{\pi} H_0 \sin \frac{\pi}{a} x] e^{-j\beta_{10}z} \end{aligned} \quad (9-42d)$$

面电流的瞬时值为

$$\vec{J}_s(\vec{r}, t) = \text{Re}[\vec{J}_s e^{j\omega t}] \quad (9-43)$$

其分布图形如图9-5 所示。

可以看出：电流在窄壁上只有 y 分量；在宽壁上有 x 和 z 分量，但在 $x=a/2$ 处，电流只有 z 分量。因此，在 $x=a/2$ 处开一沿 z 方向的窄缝不会破坏电流分布，因而也不会影响波导内的场结构。故可用波导宽边中间开槽的方法制成测量线，用来测量导波沿 z 方向的场分布状态。

波导管内电磁波的传输条件为 $f > f_{mn}$ ($\lambda < \lambda_{mn}$)，传播的相速度大于光速，导波波长大于同种媒质中的空间波长，这些现象的物理意义可以用部分波的概念来解释。以 TE_{10} 模为例，将式(9-39)改写成

$$\begin{aligned} E_y &= -j \frac{a}{\pi} \omega \mu H_0 \sin \frac{\pi}{a} x e^{-j\beta_{10}z} \\ &= \frac{1}{2} E_m (e^{-j\frac{\pi}{a}x} - e^{j\frac{\pi}{a}x}) e^{-j\beta_{10}z} \\ &= \frac{1}{2} E_m e^{-j\vec{k}_1 \cdot \vec{r}} - \frac{1}{2} E_m e^{-j\vec{k}_2 \cdot \vec{r}} \end{aligned} \quad (9-44)$$

式中 $E_m = \frac{a}{\pi} \omega \mu H_0$ (9-45a)

$$\vec{k}_1 = \hat{x} \frac{\pi}{a} + \hat{z} \beta_{10} \quad (9-45b)$$

$$\vec{k}_2 = -\hat{x} \frac{\pi}{a} + \hat{z} \beta_{10} \quad (9-45c)$$

$$k_1^2 = k_2^2 = \left[\left(\frac{\pi}{a} \right)^2 + \beta_{10}^2 \right] = k^2 = \omega^2 \mu \epsilon \quad (9-45d)$$

式(9-44)指出， TE_{10} 模可以看作波矢量分别为 $\vec{k}_1$ 和 $\vec{k}_2$ 的两个平面电磁波的迭加，波矢量 $\vec{k}_1$ 和 $\vec{k}_2$ 的方向如图9-6所示。矢量 $\vec{k}_1$ 与 x 轴的夹角为 θ_i ， $\vec{k}_2$ 与 x 轴的夹角为 θ_r 。由图中几何关系可知

$$\cos \theta_i = \hat{x} \cdot \frac{\vec{k}_1}{k_1} = \frac{\pi/a}{2\pi/\lambda} = \frac{\lambda}{2a} \quad (9-46a)$$

$$\cos \theta_r = -\hat{x} \cdot \frac{\vec{k}_2}{k_1} = \frac{\pi/a}{2\pi/\lambda} = \frac{\lambda}{2a} \quad (9-46b)$$

因此，我们可以把 TE_{10} 模看成是以 θ_i 角入射到波导窄壁的平面电磁波与其反射波迭加而成。两个 x 分量迭加等效于垂直入射到导体平面的平面波在导体外形成全驻波；而两个 z 分量迭加形成传输的行波。

由图9-6 可看出，若用 AB 表示两个波峰之间的平面电磁波的工作波长 λ ，则沿传播方向看，两个波峰之间距离就是 AC ，也就是导行波的导波波长 λ_g 。因此有

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sin \theta_i} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - \cos^2 \theta_i}} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}} \quad (9-47)$$

相速度为

$$v_p = \lambda_g f = \frac{\lambda}{\sin \theta_i} f = \frac{v}{\sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}} \quad (9-48)$$

可见, 这个相速度只表示沿 z 方向的两个相邻等相位点的距离与频率的乘积, 并不是电磁波能量的运动速度。此时在一个周期内的能量只传输了 AD 的距离, 即 $\lambda \sin \theta_i$ 。故沿 z 方向能量的传播速度为

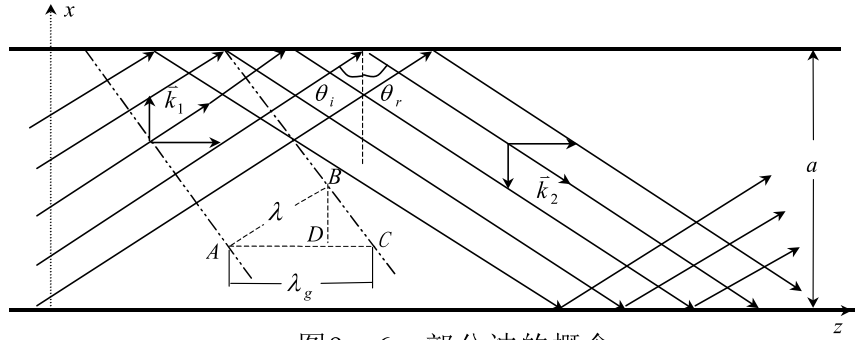


图9-6 部分波的概念

$$v_w = \lambda \sin \theta_i \cdot f = v \sin \theta_i = v \sqrt{1 - (\lambda/2a)^2} < v \quad (9-49)$$

并且有

$$v_p \cdot v_w = v^2$$

由式(9-46)看出, $\lambda \rightarrow 0$ 时, $\theta_i \rightarrow \pi/2$, 相当于电磁波平行于导体平面传播, $v_p \rightarrow v$; 当 $\lambda = 2a$ 时, $\theta_i = 0$, 相当于电磁波垂直入射到导体表面上, 形成全驻波, z 方向没有能量传播, 称为截止。

§ 9.4 波导中的能量传输与损耗

一. 波导中的传输功率

矩形波导中的平均能流密度就是坡印廷矢量的平均值, 因此波导传输的功率为坡印廷矢量平均值对波导横截面的积分

$$\begin{aligned} P_{av} &= \int_{x=0}^a \int_{y=0}^b \operatorname{Re} \left[\frac{1}{2} \bar{E} \times \bar{H}^* \right] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \int_0^a \int_0^b [E_x H_y^* - E_y H_x^*] dx dy \end{aligned} \quad (9-50)$$

对于 TE_{10} 模, 将式(9-39)中 E_y 及 H_x 代入上式, 得到

$$\begin{aligned} P_{av} &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \int_0^a \int_0^b [-E_y H_x^*] dx dy \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} \int_0^a \int_0^b \left[\omega \mu \beta_{10} \left(\frac{a}{\pi} \right)^2 H_0^2 \sin^2 \frac{\pi}{a} x \right] dx dy \\ &= \frac{\omega \mu a^3 b}{4\pi^2} \beta_{10} H_0^2 = \frac{ab}{4Z_{TE_{10}}} E_m^2 \end{aligned} \quad (9-51)$$

式中 $E_m = \omega \mu \frac{a}{\pi} H_0$ 是 E 在 $x = a/2$ 处的幅值, 即电场最大幅值。而

$$Z_{TE_{10}} = \frac{\omega \mu}{\beta_{10}} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}}$$

是 TE_{10} 波的波阻抗。可见, 波导传输的极限功率与波导尺寸, 填充媒质及允许电场最大幅度有关。如3cm 波导截面积为 $22.86 \times 10.18 \text{ mm}^2$, 填充空气的击穿强度为 $E_{\max} = 30 \text{ KV / cm}$,

能传输的极限功率为1MW。实际上，由于波导的局部不均匀性和反射等原因，使传输功率容限为极限功率的1/3~1/5。

二. 波导的衰减

前面分析波导管中的电磁波时，曾假定波导管壁是理想导体，实际的波导管是由铜或铝制成的，在其内表面镀一薄层银或金。这些导体的电导率 σ 虽然很大，但总是有限值，故表面电流的存在将引起电磁波能量的损耗。此外，媒质的非理想状态也将引起损耗。本节里只考虑损耗的主要部分，即电流损耗。作为一级近似，略去有限损耗所引起场分布畸变，把损耗看成是一种微扰，也就是仅对传播常数附加一微小的实部，使之成为复数

$$\gamma = \alpha + j\beta \quad (9-52)$$

其中 α 称为导行波的衰减常数。将上式代入式(9-18、19)和(9-31)会发现电磁场的振幅将按 $e^{-\alpha z}$ 规律衰减，而传输功率将按 $e^{-2\alpha z}$ 规律衰减。 z 处截面通过的功率可以写成

$$P_{av}(z) = P_{av}(0)e^{-2\alpha z}$$

两边对 z 求导，得

$$dP_{av}(z)/dz = -2\alpha P_{av}(0)e^{-2\alpha z} = -2\alpha P_{av}(z)$$

由此得到

$$\alpha = \frac{1}{2} \frac{-dP_{av}/dz}{P_{av}} \quad (9-53)$$

式中 P_{av} 为波导管内传输的平均功率， $-dP_{av}/dz$ 代表波导管单位长度所损耗的功率。据前面所述，此功率损耗等于

$$P_{\sigma} = \frac{dP_{av}}{dz} = \int_S \frac{1}{2} R_s J_s^2 ds = \frac{1}{2} R_s \oint_l J_s^2 dl \quad (9-54)$$

其中

$$R_s = \sqrt{\frac{\omega \mu}{2\sigma}}$$

为波导管内壁的表面电阻， J_s 为表面电流，由波导内壁的外法矢和磁场按 $\vec{J}_s = \hat{n} \times \vec{H}$ 确定。线积分是 xy 平面内波导管壁形成的闭合回路。

对于 TE_{10} 波，将电流表达式(9-42)代入式(9-54)，得

$$\begin{aligned} P_{\sigma} &= \frac{1}{2} R_s \left\{ 2 \int_0^b H_0^2 dy + 2 \int_0^a \left[H_0^2 \cos^2 \frac{\pi x}{a} + \left(\beta_{10} \frac{a}{\pi} H_0 \right)^2 \sin^2 \frac{n\pi}{a} \right] dx \right\} \\ &= R_s H_0^2 b + R_s H_0^2 \frac{a}{2} \left[1 + \left(\frac{\beta_{10} a}{\pi} \right)^2 \right] \\ &= R_s H_0^2 \frac{a}{2} \left[\frac{2b}{a} + \left(\frac{2a}{\lambda} \right)^2 \right] \end{aligned} \quad (9-55)$$

将式(9-55)，(9-54)和(9-51)代入式(9-53)，得到

$$\alpha_{TE_{10}} = \frac{1}{2} \frac{R_s H_0^2 \frac{a}{2} \left[\frac{2b}{a} + \left(\frac{2a}{\lambda} \right)^2 \right]}{\frac{ab}{4} \omega \mu \beta_{10} \left(\frac{a}{\pi} \right)^2 H_0^2}$$

$$= \frac{R_s}{\eta b \sqrt{1 - \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2}} \left[1 + \frac{2b}{a} \left(\frac{\lambda}{2a}\right)^2 \right] \quad (9-56)$$

α 的单位为奈培每米(NP / m)。 $\alpha = 1$ NP/m时, 电磁波传输1米距离的功率将下降到初值的 $1/e^2$ 。实用波导的导体损耗一般只有千分之几(NP / m)的量级。

图9-7表示 $a = 50$ mm 的矩形波导中传输功率每米下降的分贝数随频率变化的曲线, 可以看出, 在截止频率附近的衰减很大, 随着频率升高衰减迅速下降, 达到一个最小值后再缓慢增大。此外, 衰减随着 b/a 比值的增大而减小, 但 $b/a > 1/2$ 后, 减小已经比较缓慢, 兼顾衰减和最大单模传输频带的要求, 一般取 b/a 略小于 $1/2$

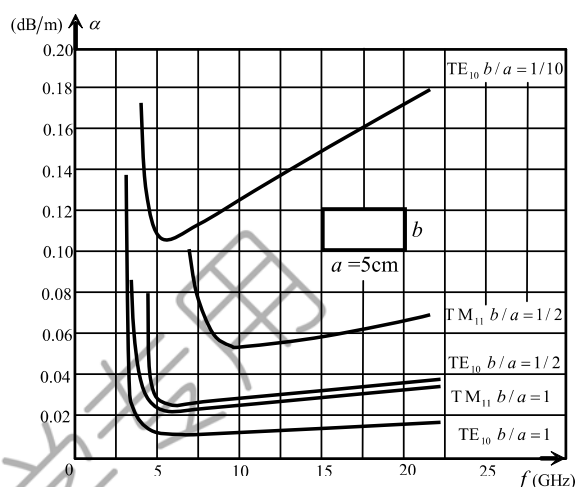


图9-7 衰减与频率及结构的关系

例9.3 分析矩形波导中 TE_{10} 模的衰减常数与频率的关系。

解: 将衰减常数 $\alpha_{TE_{10}}$ 的表达式(9-56)写成

$$\alpha_{TE_{10}} = \frac{R_s}{\eta b \sqrt{1 - (f_{10}/f)^2}} \left[1 + \frac{2b}{a} \left(\frac{f_{10}}{f}\right)^2 \right]$$

当 $f \approx f_{10}$ 时, $\sqrt{1 - (f_{10}/f)^2} \approx 0$, 故 $\alpha_{TE_{10}} \rightarrow \infty$, 而后随频率上升而迅速下降。

当 $f \gg f_{10}$ 时, $\sqrt{1 - (f_{10}/f)^2} \approx 1$, $\frac{2b}{a} \left(\frac{f_{10}}{f}\right)^2 \approx 0$

故

$$\alpha_{TE_{10}} \approx \frac{R_s}{\eta b}, \quad \text{即} \quad \alpha_{TE_{10}} \approx \frac{1}{\eta b} \sqrt{\frac{\omega \mu}{2\sigma}}$$

此时, $\alpha_{TE_{10}}$ 随频率 f 上升而缓慢上升。

由上面分析可见, $\alpha_{TE_{10}}$ 在某个频率上会出现最小值, 为求此频率, 令 $x = f_{10}/f$, 于是

$$R_s = \sqrt{\frac{\omega \mu}{2\sigma}} = \sqrt{\frac{\pi \mu f_{10}}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$\text{得} \quad \alpha_{TE_{10}} = \frac{2}{a} \frac{1}{\eta} \sqrt{\frac{\omega \mu f_{10}}{\sigma}} \frac{\frac{a}{2b} + x^2}{\sqrt{x - x^3}}$$

令 $\frac{d\alpha_{TE_{10}}}{dx} = 0$, 可得

$$x^4 - 3\left(1 + \frac{a}{2b}\right)x^2 + \frac{a}{2b} = 0$$

由以上方程解出 $x < 1$ 的根

$$x_{\min} = \frac{f_{10}}{f} = \left[\frac{3\left(1 + \frac{a}{2b}\right) - \sqrt{9\left(1 + \frac{a}{2b}\right)^2 - \frac{2a}{b}}}{2} \right]^{\frac{1}{2}}$$

假设 $a = 2b$ ，则上式导出 $\alpha_{\text{TE}_{10}}$ 最小的频率为

$$\begin{aligned} f &= \sqrt{2} \left[3\left(1 + \frac{2}{2}\right) - \sqrt{9\left(1 + \frac{2}{2}\right)^2 - 2 \times 2} \right]^{-\frac{1}{2}} f_{10} \\ &= (3 - 2\sqrt{2})^{-\frac{1}{2}} f_{10} = (\sqrt{2} + 1) f_{10} \approx 2.414 f_{10} \end{aligned}$$

此频率已进入多模区，故一般波导传输频率不选择最低损耗频率。

§ 9.5 圆形波导中的电磁波

圆形波导内电磁场分布的求解方法和矩形波导的分析方法相同，只是为了边界条件表示简单从而求解容易而采用圆柱坐标系，如图9—8所示。假设圆形波导内半径为 a ，内部充满理想媒质($\mu, \varepsilon, \sigma = 0$)，向 z 方向传播的电磁场复矢量表示为

$$\vec{E} = (\hat{r}E_{0r} + \hat{\phi}E_{0\phi} + \hat{z}E_{0z}) e^{-\gamma z} = \vec{E}_0 e^{-\gamma z} \quad (9-57a)$$

$$\vec{H} = (\hat{r}H_{0r} + \hat{\phi}H_{0\phi} + \hat{z}H_{0z}) e^{-\gamma z} = \vec{H}_0 e^{-\gamma z} \quad (9-57b)$$

将以上表达式代入麦克斯韦方程组，并消去传播因子 $e^{-\gamma z}$ ，得到各分量之间的关系式为

$$\frac{1}{r} \frac{\partial H_{0z}}{\partial \phi} + \gamma H_{0\phi} = j\omega\varepsilon E_{0r} \quad (9-58a)$$

$$-\gamma H_{0r} - \frac{\partial H_{0z}}{\partial r} = j\omega\varepsilon E_{0\phi} \quad (9-58b)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rH_{0\phi}) - \frac{1}{r} \frac{\partial H_{0r}}{\partial \phi} = j\omega\varepsilon E_{0z} \quad (9-58c)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial E_{0z}}{\partial \phi} + \gamma E_{0\phi} = -j\omega\mu H_{0r} \quad (9-58d)$$

$$-\gamma E_{0r} - \frac{\partial E_{0z}}{\partial r} = -j\omega\mu H_{0\phi} \quad (9-58e)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (rE_{0\phi}) - \frac{1}{r} \frac{\partial E_{0r}}{\partial \phi} = -j\omega\mu H_{0z} \quad (9-58f)$$

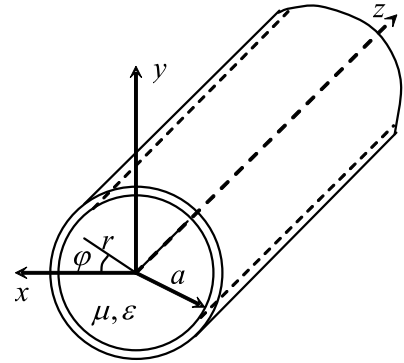


图9—8 圆形波导

由上式可求得用纵向分量表示的横向分量为

$$E_{0r} = -\frac{1}{k_c^2} \left(\gamma \frac{\partial E_{0z}}{\partial r} + \frac{j\omega\mu}{r} \frac{\partial H_{0z}}{\partial \phi} \right) \quad (9-59a)$$

$$E_{0\phi} = \frac{1}{k_c^2} \left(-\gamma \frac{\partial E_{0z}}{\partial \phi} + j\omega\mu \frac{\partial H_{0z}}{\partial r} \right) \quad (9-59b)$$

$$H_{0r} = \frac{1}{k_c^2} \left(\frac{j\omega\varepsilon}{r} \frac{\partial E_{0z}}{\partial \phi} + \gamma \frac{\partial H_{0z}}{\partial r} \right) \quad (9-59c)$$

$$H_{0\phi} = -\frac{1}{k_c^2} \left(j\omega\varepsilon \frac{\partial E_{0z}}{\partial r} + \gamma \frac{\partial H_{0z}}{\partial \phi} \right) \quad (9-59d)$$

式中 $k_c^2 = \gamma^2 + k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon + \gamma^2 \quad (9-60)$

将式(9—57)代入波动方程，考虑到 $\hat{z}$ 为常矢量，得到纵向分量 E_{0z} 和 H_{0z} 满足二维亥姆霍兹方程，即

$$\nabla_t^2 E_{0z} + k_c^2 E_{0z} = 0 \quad (9-61a)$$

$$\nabla_t^2 H_{0z} + k_c^2 H_{0z} = 0 \quad (9-61b)$$

由以上两方程解得 E_{0z} 和 H_{0z} ，再代入式(9-59)，圆波导内的电磁场各分量即可全部求得。和矩形波导一样，我们仍可将圆波导内的解分为TE模和TM模分别讨论。

一. TE模场量的一般表达式

TE模的 $E_{0z}=0$ ， H_{0z} 满足二维亥姆霍兹方程。将式(9-61b)在圆柱坐标系中展开

$$\frac{\partial^2 H_{0z}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial H_{0z}}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 H_{0z}}{\partial \varphi^2} + k_c^2 H_{0z} = 0 \quad (9-62)$$

用分离变量法求解上式，令

$$H_{0z} = f(r)g(\varphi) \quad (9-63)$$

并代入方程(9-62)，得到两个独立的常微分方程

$$\frac{1}{g(\varphi)} \frac{d^2 g(\varphi)}{d\varphi^2} = -m^2 \quad (9-64)$$

$$\frac{1}{f(r)} \left[r^2 \frac{d^2 f(r)}{dr^2} + r \frac{df(r)}{dr} + r^2 k_c^2 f(r) \right] = m^2 \quad (9-65a)$$

方程(9-64)的解可以写成

$$\begin{aligned} g(\varphi) &= A_1 \cos m\varphi + A_2 \sin m\varphi \\ &= A \cos(m\varphi + \phi) \end{aligned} \quad (9-66)$$

场量随 φ 的变化以 2π 为周期，即 $g(\varphi) = g(\varphi + 2\pi)$ ，故 m 只能取整数。作为方程(9-64)的实数解，式(9-66)中 A 和 ϕ 为实数，由于圆柱坐标系的旋转对称性，可以选择 x 轴的方向使 $\phi = 0$ 。因此，方程(4-64)的解可以写成

$$g(\varphi) = A \cos m\varphi \quad (m = 0, 1, 2, \dots) \quad (9-67)$$

方程(9-65a)可以写成

$$r^2 \frac{d^2 f(r)}{dr^2} + r \frac{df(r)}{dr} + (r^2 k_c^2 - m^2) f(r) = 0 \quad (9-65b)$$

上式正是 m 阶贝塞尔方程，其解为

$$f(r) = B_1 J_m(k_c r) + B_2 Y_m(k_c r) \quad (9-68)$$

其中 $J_m(k_c r)$ 为第一类 m 阶贝塞尔函数， $Y_m(k_c r)$ 为第二类 m 阶贝塞尔函数。由于圆波导内包括 $r=0$ 的 z 轴，而 $r=0$ 时 $Y_m(k_c r) \rightarrow \infty$ ，这显然是不合理的，故令 $B_2 = 0$ ，于是得到

$$H_{0z} = f(r) \cdot g(\varphi) = H_0 J_m(k_c r) \cos m\varphi \quad (9-69)$$

式中 $H_0 = AB_1$ ，是由激励源决定的磁场振幅。

将磁场纵向分量表达式(9-69)及 $E_{0z} = 0$ 代入式(9-59b)，得到

$$E_{0\varphi} = \frac{j\omega\mu}{k_c^2} H_0 J'_m(k_c r) \cos m\varphi \quad (9-70)$$

式中 $J'_m(k_c r)$ 为第一类贝塞尔函数的导数。根据理想导体表面电场切向分量等于零的边界条件, $r=a$ 时 $E_{0\varphi}=0$, 故有

$$J'_m(k_c a) = 0$$

若以 q_{mn} 表示 m 阶贝塞尔函数导数的第 n 个根则有

$$k_c = \frac{q_{mn}}{a} \quad (n=1,2,3,\dots) \quad (9-71)$$

由式(9-60)可得传播常数 γ 为

$$\gamma = \sqrt{k_c^2 - \omega^2 \mu \epsilon} = j \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon - \left(\frac{q_{mn}}{a}\right)^2} = j \beta_{mn} \quad (9-72)$$

β_{mn} 称为相位常数。当 $\beta_{mn}=0$ 时, 失去波的特性, 称为截止。截止频率 f_c 为

$$f_c = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}} \frac{q_{mn}}{a} = v \frac{q_{mn}}{2\pi a} \quad (9-73)$$

截止波长 λ_c 为

$$\lambda_c = \frac{v}{f_c} = \frac{2\pi a}{q_{mn}} \quad (9-74)$$

将式(9-69)及 $E_{0z}=0$ 代入式(9-59), 并乘以传播因子 $e^{-j\beta_{mn}z}$, 得到圆波导中TE模电磁场的各分量为

$$H_z = H_0 J_m\left(\frac{q_{mn}}{a}r\right) \cos m\varphi e^{-j\beta_{mn}z} \quad (9-75a)$$

$$H_r = -j \frac{a}{q_{mn}} \beta_{mn} H_0 J'_m\left(\frac{q_{mn}}{a}r\right) \cos m\varphi e^{-j\beta_{mn}z} \quad (9-75b)$$

$$H_\varphi = j \left(\frac{a}{q_{mn}}\right)^2 \frac{m}{r} H_0 J_m\left(\frac{q_{mn}}{a}r\right) \sin m\varphi e^{-j\beta_{mn}z} \quad (9-75c)$$

$$E_z = 0 \quad (9-75d)$$

$$E_r = j \left(\frac{a}{q_{mn}}\right)^2 \omega \mu \frac{m}{r} H_0 J_m\left(\frac{q_{mn}}{a}r\right) \sin m\varphi e^{-j\beta_{mn}z} \quad (9-75e)$$

$$E_\varphi = j \frac{a}{q_{mn}} \omega \mu H_0 J'_m\left(\frac{q_{mn}}{a}r\right) \cos m\varphi e^{-j\beta_{mn}z} \quad (9-75f)$$

可见, 每给定一组 m 和 n 的值, 就决定一种场结构, 这说明圆波导中可以存在无穷多种TE模, 以 TE_{mn} 或 H_{mn} 表示, 显然 n 不能取零。表9.1列出一些 m 阶贝塞尔函数导数的根值, 可以看出, q_{11} 的值最小, 因此 TE_{11} 模的截止波长最长, $\lambda_{11}=3.14a$, 故圆波导中 TE_{11} 模为基模。

表9.1 各阶贝塞尔函数导数的根 q_{mn}

$n \backslash m$	0	1	2	3	4	5
1	3.832	1.841	3.054	4.201	5.317	6.426
2	7.016	5.331	6.706	8.015	9.282	10.520
3	10.173	8.536	9.965	11.847	12.682	13.987

由方程(9-75)可看出, 圆波导中电磁场沿圆周 φ 方向呈三角函数式的驻波分布, 沿半径 r 方向是贝塞尔函数式的驻波分布, 因而 m 表示波导场在沿圆周方向的变化数, 而 n 表示沿半径方向的变化数。

二. TM模场量的一般表达式

对于TM模, $H_z = 0$ 而 E_{0z} 满足二维亥姆霍兹方程(9-61), 用同样的分析方法可求得

$$E_{0z} = E_0 J_m(k_c r) \cos m\varphi \quad (9-76)$$

根据理想导体电场切向分量为零的边界条件, $r=a$ 时, $E_{0z} = 0$, 故有

$$J_m(k_c a) = 0$$

显然, $k_c a$ 是 m 阶贝塞尔函数的根, 以 p_{mn} 表示 m 阶贝塞尔函数的第 n 个根的值, 则有

$$k_c = \frac{p_{mn}}{a} \quad (n=1, 2, 3, \dots) \quad (9-77)$$

同样得到传播常数

$$\gamma = j\beta_{mn} = j\sqrt{\omega^2 \mu \varepsilon - \left(\frac{p_{mn}}{a}\right)^2} \quad (9-78)$$

故TM模的截止频率和截止波长为

$$f_c = c \frac{p_{mn}}{2\pi a} \quad (9-79)$$

$$\lambda_c = \frac{2\pi a}{p_{mn}} \quad (9-80)$$

表9.2 各阶贝塞尔函数的根 p_{mn}

$n \backslash m$	0	1	2	3	4	5
1	2.405	3.832	5.130	6.379	7.588	8.771
2	5.552	7.016	8.417	9.760	11.065	12.339
3	8.654	10.173	11.620	13.015	14.373	15.700
4	11.792	13.324	14.796	16.220	17.616	18.982

将式(9-76)及 H_{0z} 代入(9-59), 并乘以传播因子 $e^{-\gamma z}$, 得到TM模所有场分量表达式

$$E_z = E_0 J_m\left(\frac{p_{mn}}{a} r\right) \cos m\varphi e^{-j\beta_{mn} z} \quad (9-81a)$$

$$E_r = -j \frac{a}{p_{mn}} \beta_{mn} E_0 J'_m \left(\frac{p_{mn}}{a} r \right) \cos m\varphi e^{-j\beta_{mn} z} \quad (9-81b)$$

$$E_\varphi = j \left(\frac{a}{p_{mn}} \right)^2 \frac{m}{r} E_0 J_m \left(\frac{p_{mn}}{a} r \right) \sin m\varphi e^{-j\beta_{mn} z} \quad (9-81c)$$

$$H_z = 0 \quad (9-81d)$$

$$H_r = -j \left(\frac{a}{p_{mn}} \right)^2 \omega \varepsilon \frac{m}{r} E_0 J_m \left(\frac{p_{mn}}{a} r \right) \sin m\varphi e^{-j\beta_{mn} z} \quad (9-81e)$$

$$H_\varphi = -j \frac{a}{p_{mn}} \omega \varepsilon E_0 J'_m \left(\frac{p_{mn}}{a} r \right) \cos m\varphi e^{-j\beta_{mn} z} \quad (9-81f)$$

可见，每一组 m, n 值对应一种场结构，故TM模也有无穷多组解，称为 TM_{mn} 模或 E_{mn} 模。同样 n 不能为零，故不存在 TM_{m0} 模。

表9.2 列出一些贝塞尔函数的根，可以看出， p_{01} 的值最小，故 TM_{01} 模的截止波长最长，由式(9—80) 得到 $\lambda_{01} = 2.62a$ 。

将圆波导中 TE_{mn} 和 TM_{mn} 模的截止波长计算值顺序排列，得到图9—9。可以看出 TE_{11} 模的截止波长最长，它是圆波导中的基模。 TE_{11} 模单模传输的工作波长范围是

$$2.62a < \lambda < 3.41a \quad (9-82)$$

圆波导中也有简并现象，如 TE_{0n} 和 TM_{1n} 就有相同的截止波长。图9—9画出了各模的工作

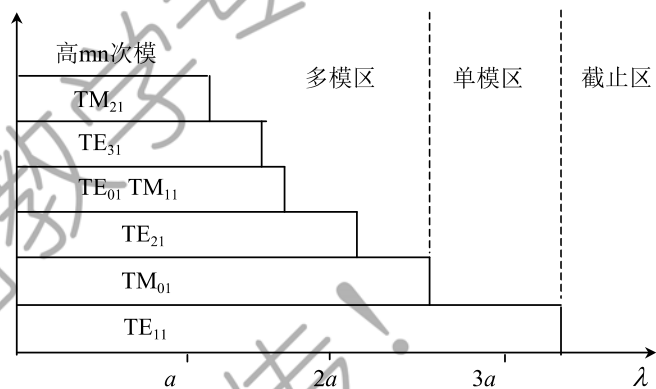


图9-9 圆波导中各模式的工作波长范围

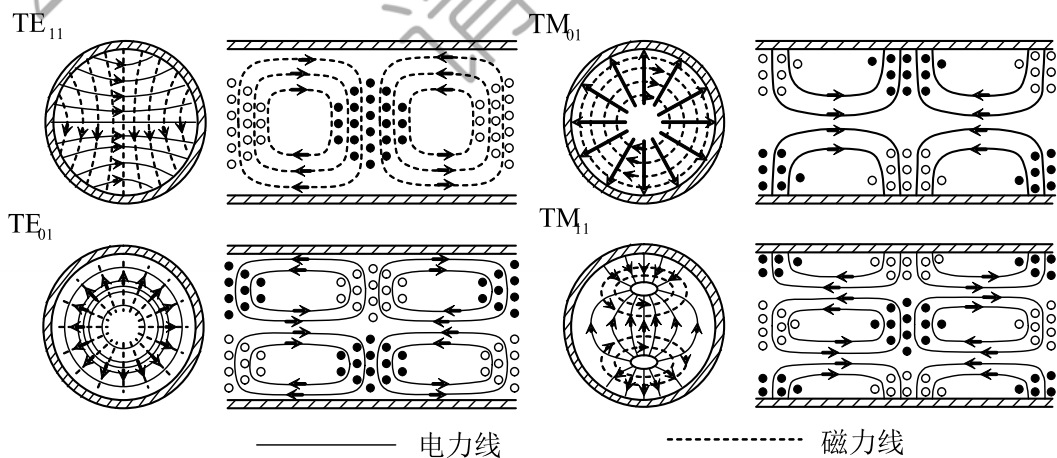


图9-10 圆波导中主要模式的场结构

作条件，图9—10画出几种主要模式的场结构。

三. 传播特性

由式(9—75)和(9—81)可知，在不考虑损耗情况下，电磁场各分量沿圆波导轴向只有相移而无幅度变化，在横截面内场分量的幅度随 r 和 φ 改变，但没有相位变化。圆形波导中电磁波的传播特性与矩形波导相似，利用式(9—74)和(9—80)确定TE模和TM模的截止波长 λ_c 后，即可用与矩形波导中形式相同的公式计算圆波导中的传输参量，如

$$\beta = k\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2} \quad (9-83)$$

$$v_p = \frac{c}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2}} \quad (9-84)$$

$$\lambda_g = \frac{v_p}{f} = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2}} \quad (9-85)$$

$$v_g = \frac{c^2}{v_p} = c\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2} \quad (9-86)$$

$$Z_{TE} = \frac{E_r}{H_\varphi} = -\frac{E_\varphi}{H_r} = \frac{\omega\mu}{\beta} = \frac{\eta}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2}} \quad (9-87)$$

$$Z_{TM} = \frac{E_r}{H_\varphi} = -\frac{E_\varphi}{H_r} = \frac{\beta}{\omega\varepsilon} = \eta\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2} \quad (9-88)$$

由图9—10可见，圆波导中的 TE_{11} 模与矩形波导中的 TE_{10} 模场结构很相似，它们都是基模，若把传输 TE_{10} 模的矩形波导四壁逐渐向外扩展过度成圆形，则场分布也随之变成圆波导中 TE_{11} 模的场结构，反之亦然。所以这种结构常被用作方、圆波导波型的过渡，其结构外型如图9—11所示。

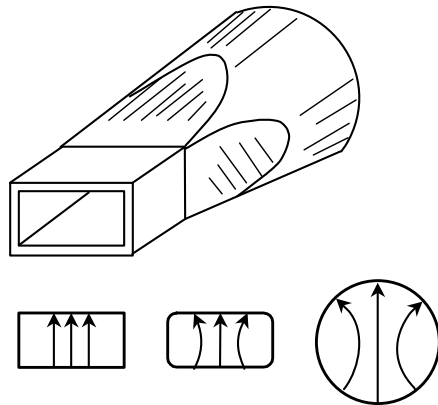


图9—11 $TE_{10}^{\square}$ 与 TE_{11}° 型波的相互转换

例9.4 有一方圆过渡波导，矩形波导尺寸为 $22.86 \times 10.16 \text{ mm}^2$ ，圆波导直径与矩形波导对角线长相等。若矩形波导中 TE_{10} 模过渡到圆波中的 TE_{11} 模，试比较过渡前后截止波长 λ_c 和导波波长 λ_g 。如果由圆形波导中 TE_{11} 模过渡到矩形波导中 TE_{10} 模，情况又将如何？设工作波长 $\lambda = 3 \text{ cm}$ ，波导中充空气。

解：矩形波导中

$$\lambda_{10} = 2a = 2 \times 2.286 = 4.572 \text{ (cm)}$$

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_{10})^2}} = \frac{3}{\sqrt{1 - (3/4.572)^2}} = 3.976 \text{ (cm)}$$

圆波导半径 R 为

$$R = \frac{1}{2\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{1}{2}\sqrt{2.286^2 + 1.016^2} = 1.25 \text{ (cm)}$$

圆波导中 TE_{11} 模的截止波长和导波波长为

$$\lambda_{11} = \frac{2\pi R}{q_{11}} = \frac{2\pi \times 1.25}{1.841} = 4.269 \text{ (cm)}$$

$$\lambda_g = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/\lambda_c)^2}} = \frac{3}{\sqrt{1 - (3/4.269)^2}} = 4.217 \text{ (cm)}$$

可见，矩形波导中 TE_{10} 模过渡到圆形波导中 TE_{11} 模后，截止波长变短，导波波长变长，因此矩形波导中传播的低频波将无法利用这种过渡波导进入圆波导中。使用这种过渡波导时，工作频带要相对窄一些，反之则不会发生这一现象。

§ 9.6 传输线上的TEM波

TEM波的电场和磁场只有横向分量，从式(9-4)的一般表达式关系可看出， $E_{0z} = H_{0z} = 0$ 而 E_{0x} 、 E_{0y} 、 H_{0x} 、 H_{0y} 不为零的条件是

$$\gamma^2 + k^2 = 0$$

$$\text{即 } \gamma = \sqrt{-k^2} = jk = j\omega\sqrt{\mu\epsilon} \quad (9-89)$$

代入式(9-1)所设的形式，TEM波的场分量表达式为

$$E_i(x, y, z) = E_{0i}(x, y)e^{-jkz} \quad (i=x, y) \quad (9-90a)$$

$$E_i(x, y, z, t) = E_{mi}(x, y)\cos(\omega t - kz + \phi_i) \quad (i=x, y) \quad (9-90b)$$

$$H_i(x, y, z) = H_{0i}(x, y)e^{-jkz} \quad (i=x, y) \quad (9-90c)$$

$$H_i(x, y, z, t) = H_{mi}(x, y)\cos(\omega t - kz + \phi_i) \quad (i=x, y) \quad (9-90d)$$

由上面的瞬时表达式可知，TEM波的相速度和导波长分别为

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{\omega}{\omega\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = v \quad (9-91)$$

$$\lambda_g = \frac{v_p}{f} = \frac{v}{f} = \lambda \quad (9-92)$$

v_p 和 λ_g 均与传输线的结构无关，分别等于同种媒质中均匀平面电磁波的速度 v 和波长 λ 。

若媒质是无耗的，则TEM波为非色散波，即 v_p 与频率无关。

将 $\gamma = jk = j\omega\sqrt{\mu\epsilon}$ 代入式(9-3)，并令 $E_{0z} = H_{0z} = 0$ ，得到

$$H_{0y} = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E_{0x} = \frac{1}{\eta} E_{0x} \quad (9-93a)$$

$$H_{0x} = -\sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E_{0y} = -\frac{1}{\eta} E_{0y} \quad (9-93b)$$

(9-89) ~ (9-93) 各式表明, TEM波的传输特性及电场和磁场的关系与自由空间的均匀平面电磁波十分类似, 差别仅在于TEM波的振幅 E_{0i} 和 H_{0i} 是坐标 x 、 y 的函数。

将TEM波的电场二维复矢量记作

$$\vec{E}_0(x, y) = \hat{x}E_{0x}(x, y) + \hat{y}E_{0y}(x, y) \quad (9-94)$$

对上式取旋度, 得

$$\nabla \times \vec{E}_0(x, y) = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_{0x}(x, y) & E_{0y}(x, y) & 0 \end{vmatrix} = \hat{z} \left[\frac{\partial E_{0y}(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial E_{0x}(x, y)}{\partial y} \right]$$

将该式与 (9-3f) 比较, 并注意 $H_{0z}(x, y) = 0$, 得

$$\nabla \times \vec{E}_0(x, y) = 0$$

由于 $\vec{E}_0(x, y)$ 无旋, 故可以将其表示为标量位函数 $U(x, y)$ 的梯度, 令

$$\vec{E}_0(x, y) = -\nabla U(x, y) = -\hat{x} \frac{\partial U(x, y)}{\partial x} - \hat{y} \frac{\partial U(x, y)}{\partial y} \quad (9-95)$$

上式取散度, 得

$$\nabla \cdot \vec{E}_0(x, y) = - \left[\frac{\partial^2 U(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U(x, y)}{\partial y^2} \right] \quad (9-96)$$

将 $\vec{E}(x, y, z) = \vec{E}_0(x, y)e^{-jkz} = \hat{x}E_{0x}(x, y)e^{-jkz} + \hat{y}E_{0y}(x, y)e^{-jkz}$

代入方程 $\nabla \cdot \vec{E}(x, y, z) = 0$, 消去 e^{-jkz} , 得到

$$\nabla \cdot \vec{E}_0(x, y) = 0 \quad (9-97)$$

比较式 (9-96) 和 (9-97), 得到

$$\frac{\partial^2 U(x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U(x, y)}{\partial y^2} = \nabla_{xy}^2 U(x, y) = 0 \quad (9-98)$$

可见, 电位函数 $U(x, y)$ 满足二维Laplace方程。对于给定的具体传输线, 结合边界条件求解该方程, 即可得到 $U(x, y)$ 的表达式。实际上, 由于此电位与静电场中无电荷区域的电位都满足Laplace方程, 时变场的导体边界与静电场的导体边界一样也是等电位边界。如果两种问题的边界形状相同, 根据唯一性定理, 两个位函数应有相同的表达式。因此, 对于同轴线和平行双线这类典型问题, 只需将相同边界形状的静电位或静电场的解直接使用即可。

例 9.5 已知同轴传输线的内导体半径为 a , 外导体的内径为 b 。求该同轴线传输TEM波的电场和磁场的表达式, 以及用单位长度的电感和电容所表示的速度。

解: 这类问题一般可以由满足边界条件电位的Laplace方程解得, 本题用求解该同轴线静电场的方法求解。设内外导体间的电位差为 U , 利用静电场的高斯定律容易求出 a 和 b 之间任意点电场强度为

$$\vec{E} = \hat{\rho} \frac{U}{\rho \ln(b/a)}$$

将上式乘以 e^{-jkz} ，并记 $U = U_0 e^{j\phi}$ 为复常数，得到TEM波的电场复矢量

$$\vec{E}(\vec{r}) = \hat{\rho} \frac{U_0}{\rho \ln(b/a)} e^{j\phi} e^{-jkz}$$

瞬时矢量为

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \hat{\rho} \frac{U_0}{\rho \ln(b/a)} \cos(\omega t - kz + \phi)$$

对应的磁场复矢量为

$$\vec{H}(\vec{r}) = \frac{1}{\eta} \hat{k} \times \vec{E}(\vec{r}) = \hat{\phi} \frac{U_0}{\eta \rho \ln(b/a)} e^{j\phi} e^{-jkz}$$

瞬时矢量为

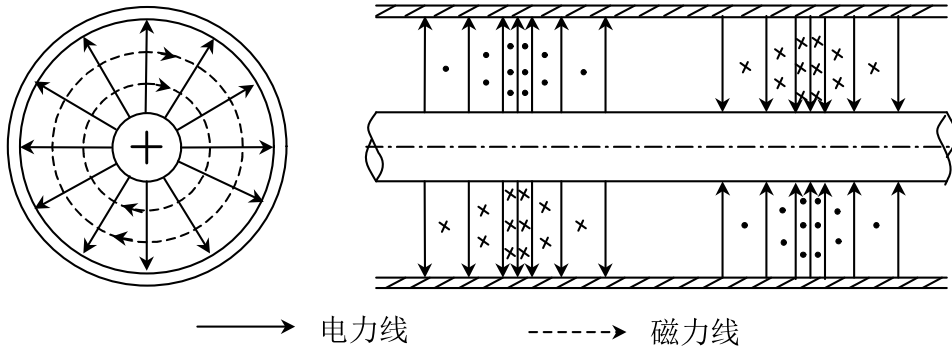


图9-12 同轴线中TEM波的电磁场分布

$$\vec{H}(\vec{r}, t) = \hat{\phi} \frac{U_0}{\eta \rho \ln(b/a)} \cos(\omega t - kz + \phi)$$

根据同轴线单位长度上的电感和电容

$$L_0 = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}, \quad C_0 = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}$$

TEM波的相速度可以表示为

$$v_p = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{L_0 C_0}} \quad (9-99)$$

同轴线中TEM波的电磁场分布如图9-12所示。

例9.6 (a) 推导同轴线的衰减公式；

(b) 求衰减最小的条件；

(c) 计算 $b = 7 \text{ cm}$ ， $f = 10, 100, 1000, 10000 \text{ MHz}$ 时的最小衰减。

解：(a) 同轴线内导体表面上的电流密度为 $\vec{J}_{sa} = \hat{r} \times \vec{H} \big|_{r=a}$ ，外导体内表面上的电流

密度为 $\vec{J}_{sb} = -\hat{r} \times \vec{H}|_{r=b}$ 。单位长度的损耗功率为

$$\begin{aligned} P_1 &= \frac{1}{2} R_s |\vec{J}_{sa}|^2 \cdot 2\pi a + \frac{1}{2} R_s |\vec{J}_{sb}|^2 \cdot 2\pi b \\ &= \frac{1}{2} R_s \left[\frac{1}{\eta} \frac{U_0}{a \ln(b/a)} \right]^2 \cdot 2\pi a + \frac{1}{2} R_s \left[\frac{1}{\eta} \frac{U_0}{b \ln(b/a)} \right]^2 \cdot 2\pi b \\ &= \frac{\pi R_s}{\eta^2} \left[\frac{U_0}{\ln(b/a)} \right]^2 \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \end{aligned} \quad (9-100)$$

同轴线的传输功率为

$$\begin{aligned} P_{av} &= \int_a^b \frac{1}{2} E_r H_\phi^* \cdot 2\pi r dr = \frac{1}{2} \frac{2\pi}{\eta} \left[\frac{U_0}{\ln(b/a)} \right]^2 \int_a^b \frac{dr}{r} \\ &= \frac{\pi}{\eta} \frac{U_0^2}{\ln(b/a)} \end{aligned} \quad (9-101)$$

所以
$$\alpha = \frac{1}{2} \frac{P_1}{P_{av}} = \frac{R_s}{2\eta} \frac{1}{\ln(b/a)} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \quad (9-102)$$

(b) 令 $x = b/a$ ，则

$$\alpha = \frac{R_s}{2b\eta} \frac{1+x}{\ln x}$$

由 $\frac{d\alpha}{dx} = 0$ 推出

$$\ln x = \frac{1+x}{x}$$

上式是超越方程，它的近似解为 $x=3.6$ ，因此得到同轴线的衰减最小条件为

$$b=3.6a \quad (9-103)$$

(c) 一般同轴线填充聚四氟乙烯， $\epsilon_r = 2.3$ ， $\mu_r = 1$ ，外导体为 $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$ 的紫铜编织带，故

$$\begin{aligned} \alpha_{\min} &= \frac{1}{2b\eta} \sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}} \frac{1+x}{\ln x} = \frac{1}{2b} \sqrt{\frac{\pi f \epsilon_r \epsilon_0}{\sigma}} \frac{1+x}{\ln x} \\ &= \frac{9.47 \times 10^{-6}}{b} \sqrt{\frac{\epsilon_r}{\sigma}} \sqrt{f} \\ &= 2.69 \times 10^{-7} \sqrt{f} \quad (\text{NP/m}) \end{aligned}$$

代入频率值，可求得每米衰减最小的分贝数为

$$\begin{aligned} \alpha_{dB} &= 8.686 \alpha_{NP} = 2.34 \times 10^{-6} \sqrt{f} \\ &= \begin{cases} 0.0074 & (10 \text{ MHz}) \\ 0.0234 & (100 \text{ MHz}) \\ 0.074 & (1000 \text{ MHz}) \\ 0.234 & (10000 \text{ MHz}) \end{cases} \quad (\text{dB/m}) \end{aligned}$$

同轴线的损耗随频率升高按频率的根项增大,进入微波波段后长距离传输功率一般使用波导,而尽可能不使用同轴线。

TEM波的二维电位 $U(x, y)$ 是满足Laplace方程的调和函数,由调和函数的性质可知,边界值为常数的闭合区域内的调和函数恒等于此常数。对于波导管这样的闭合单导体传输线,其波导壁是等位边界,所以其 $U(x, y)$ 只能为常数,因此其对应的TEM波电场一定等于零。可见,波导管不能传输TEM波。只有象同轴线和平行双线这样的双导体系统才能传输TEM波。

TEM波有两个主要的优点:(1)没有截止频率的限制,原则上可以传输任意频率的电磁波;(2)TEM波为非色散波,不会产生宽带信号的变形。但也有相应的缺点,开放的双线系统其辐射损耗大,而同轴线系统在频率较高时存在着较大的介质损耗,且功率容量比较小。因此在高频波段的较长距离传输时,一般都采用波导传输线系统。

此外,双导体传输线系统也可以传输TE波和TM波,这些波称为**高次模**,TEM波称为**基模**,双导体传输线系统的高次模传输将在微波技术课中介绍。

§ 9.7 谐振腔

一. 谐振腔简介

谐振腔是微波波段的一种常用器件,其作用类似于低频电路中的谐振回路。在低频电路中,谐振回路一般由电容器和电感线圈组成。随着频率升高,特别是到了频率达到几千兆赫以上的微波波段时,这种由集总参数电容器和电感线圈所组成的谐振回路将发生许多问题。首先因为此时谐振频率所对应的电容C和电感L的值很小 ($f_0 = 1/\sqrt{LC}$),元件结构加工困难,其次开放的元件在尺寸接近工作波长时将产生较大的辐射损耗,使回路的Q值很低。因此,在微波波段一般不再采用这种集总参量元件的形式,而是用封闭的金属空腔来实现谐振回路的功能,称为**空腔谐振器**(简称**谐振腔**)。



图9-13 集总元件谐振回路到谐振腔的演变

谐振腔的形状有矩形、圆柱形和环形等多种形式,也可以由一段两端封闭的同轴线构成。在腔壁上开有小孔,或者将探针、圆环伸入腔内实现能量的输入和输出耦合。当耦合进去的电磁波频率与腔的尺寸满足一定条件时,电磁波就可以在腔内产生**谐振**,实现谐振回路的作用。实际上,谐振腔也是集总元件谐振回路的一种自然演变,图9-13显示了由低频集总元件的振荡回路过渡到谐振腔的示意图。最左边的图表示由平板电容器和电感线圈构成的LC谐振回路,当频率升高时,为了减小回路的电感L,将线圈的圈数减小为一条金属片。当频率继续升高时,用多条金属片并联来进一步减小电感。最后,当频率再升高时,整个回路就演变成为一封闭的金属腔。

谐振腔在微波技术中有着广泛的应用，例如在测量中可用作波长表，在雷达站的调试中用作回波箱，振荡器中的选频和稳频回路，以及用于材料的电磁参数测量等。

除了上面介绍的金属封闭谐振腔外，还有一些其它形式的谐振腔也在微波波段被广泛应用。例如开式腔，它是由两片相对的金属板构成，金属板的形状有平板、球面和抛物面等，如图9—14所示。这种开式腔是封闭腔的进一步演变，相当于将封闭腔的侧壁去掉，然后将两个端面的尺寸加大。通过在金属板上开孔耦合电磁能量，当频率与两板间的距离满足一定条件时，电磁波在两板之间来回反射形成振荡。由于没有侧壁损耗，开式腔的 Q 值远大于封闭腔。开式腔主要用于材料的电磁参数精密测量，将被测的材料板放在两板之间，通过谐振距离和 Q 值的改变，可以得到材料的复参数。

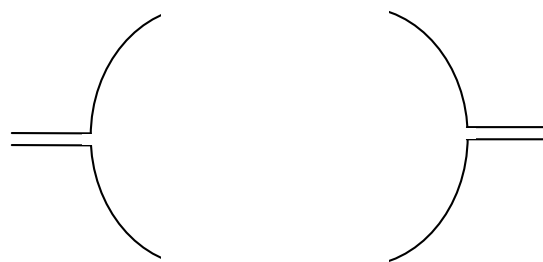


图9—14 开式腔

另一种常用的谐振腔是由介质材料构成的介质谐振腔，由于介质内的波长可以比空气中小的多，有利于微波电路的集成化和小型化。

二. 矩形谐振腔内的电磁场分布

谐振腔内的电磁场表达式、谐振条件和主要参数有两种分析方法：一种是结合腔体边界条件求解腔内电场和磁场复矢量的波动方程；另一种是利用导行电磁波的结论进行讨论。

1. 波动方程求解腔内场分布

下面我们首先用第一种方法对金属矩形封闭谐振腔进行分析。设矩形腔沿 x 、 y 、 z 三个坐标轴的宽、高和长分别为 a 、 b 和 d ，内部为 $\sigma=0$ 的理想介质， ε 和 μ 都是常数。腔内的电场和磁场复矢量满足矢量亥姆霍兹方程，例如电场方程为

$$\nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0$$

其中 $k = \omega\sqrt{\mu\varepsilon}$ 。在直角坐标系内，每个场分量满足同样形式的标量方程

$$\nabla^2 E_i + k^2 E_i = \frac{\partial^2 E_i}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_i}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_i}{\partial z^2} + k^2 E_i = 0 \quad (i = x, y, z)$$

令 $E_i = f(x) \cdot g(y) \cdot h(z)$ ，代入上式，得到三个常微分方程

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} + k_x^2 f(x) = 0$$

$$\frac{d^2 g(y)}{dy^2} + k_y^2 g(y) = 0$$

$$\frac{d^2 h(z)}{dz^2} + k_z^2 h(z) = 0$$

其中

$$k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2 \quad (9-104)$$

上述三个方程的解均取三角函数的形式，有

$$E_i = (A_i \sin k_x x + B_i \cos k_x x)(C_i \sin k_y y + D_i \cos k_y y)(F_i \sin k_z z + G_i \cos k_z z)$$

如果令

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad k_y = \frac{n\pi}{b}, \quad k_z = \frac{p\pi}{d} \quad (m, n, p = 0, 1, 2, \dots)$$

并且取

$$\begin{aligned} E_x &= E_{x0} \cos \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y \sin \frac{p\pi}{d} z \\ E_y &= E_{y0} \sin \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{b} y \sin \frac{p\pi}{d} z \\ E_z &= E_{z0} \sin \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y \cos \frac{p\pi}{d} z \end{aligned} \quad (9-105a)$$

则三个电场分量可以在6个内壁上满足 $E_t = 0$ 的导体边界条件。

将上面三式代入 $\nabla \times \vec{E} = -j\omega\mu\vec{H}$ ，得到对应的磁场分量复振幅

$$\begin{aligned} H_x &= jH_{x0} \sin \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{b} y \cos \frac{p\pi}{d} z \\ H_y &= jH_{y0} \cos \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y \cos \frac{p\pi}{d} z \\ H_z &= jH_{z0} \cos \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{b} y \sin \frac{p\pi}{d} z \end{aligned} \quad (9-105b)$$

记 $\vec{E}_0 = \hat{x}E_{x0} + \hat{y}E_{y0} + \hat{z}E_{z0}$ ， $\vec{H}_0 = \hat{x}H_{x0} + \hat{y}H_{y0} + \hat{z}H_{z0}$ ， $\vec{k} = \hat{x}k_x + \hat{y}k_y + \hat{z}k_z$

则 H_{i0} 与 E_{i0} 的关系由下面两式决定

$$\vec{H}_0 = \frac{\vec{k}_0 \times \vec{E}_0}{\omega\mu}, \quad \vec{E}_0 = -\frac{\vec{k}_0 \times \vec{H}_0}{\omega\epsilon} \quad (9-106)$$

谐振腔内电磁场表达式中的 m 、 n 、 p 可以取任意自然数，所以可能存在着无穷多种谐振模式。各种模式的电场和磁场分量的振幅按照正弦和余弦函数随坐标变化， m 、 n 、 p 分别是场幅度沿 x 、 y 、 z 方向变化的半周期数，取0时表示场幅沿该方向不变。

与讨论导行电磁波的情况相似，可以将谐振腔内的谐振模分为 TE_{mnp} 振荡模和 TM_{mnp} 振荡模两类模式。若仍按 z 方向为纵向定义，则 $E_z = 0$ 的振荡模称为 TE_{mnp} 振荡模， $H_z = 0$ 的振荡模称为 TM_{mnp} 振荡模。 TE_{mnp} 模的模数 p 不能取0，而 TM_{mnp} 模的 m 和 n 不能取0，否则电场或磁场的各分量均等于0，振荡模式不存在。对于谐振腔而言，并不存在惟一的纵向，所以 TE_{mnp} 、 TM_{mnp} 模式的命名并不惟一。

2. 利用导行波的结论求解场分布

实际上，谐振腔内的 TE_{mnp} 振荡模和 TM_{mnp} 振荡模也可以这样理解：将谐振腔视为宽、窄边分别为 a 和 b 的矩形波导的一段，当其传输 TE_{mn} 或 TM_{mn} 导行波时，用两块金属板在相距 $p\lambda_g/2$ 的地方短路，电磁波在短路壁上全反射形成驻波。由于此时两个短路壁处恰好是切向电场的零点（即驻波的节点），满足导体的边界条件，所以这样的驻波可以在两板之间

存在。将入射导行波和反射导行波的表达式相加，即可得到腔内的电磁场表达式，这就是利用导行波结论分析谐振腔的基本思路。

(1) TE_{mn} 模式

当矩形波导中存在沿着z轴正向传播的TE_{mn}波时，根据公式(9-17、18、19)可以得到其相应的电磁场：

$$E_x(x, y, z) = \frac{j\omega\mu}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-j\beta_{mn}z} \quad (9-107a)$$

$$E_y(x, y, z) = -\frac{j\omega\mu}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} H_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-j\beta_{mn}z} \quad (9-107b)$$

$$H_x(x, y, z) = \frac{-j\beta_{mn}}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} H_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-j\beta_{mn}z} \quad (9-107c)$$

$$H_y(x, y, z) = \frac{j\beta_{mn}}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-j\beta_{mn}z} \quad (9-107d)$$

$$H_z(x, y, z) = H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{-j\beta_{mn}z} \quad (9-107e)$$

其中, $k_c^2 = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2$

若在波导的 $z=0$, $z=d$ 处分别放置导体板，构成谐振腔，则此电磁波经 $z=d$ 处的导体板反射后，形成沿着 $-z$ 方向传播的TE_{mn}波，其传播因子为 $e^{j\beta_{mn}z}$ ，令其磁场法向分量振幅为 H_0^- ，则反射波磁场法向分量表示为

$$H_z^-(x, y, z) = H_0^- \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j\beta_{mn}z} \quad (9-108)$$

两个传播方向相反的电磁波 (9-107e) 和 (9-108) 叠加之后的磁场z方向分量表示为

$$H_z^{total}(x, y, z) = \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) (H_0 e^{-j\beta_{mn}z} + H_0^- e^{j\beta_{mn}z}) \quad (9-109)$$

在 $z=0$ 的导体板处，磁场法向分量为零，即

$$H_z^{total}(x, y, 0) = \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) (H_0 + H_0^-) = 0 \quad (9-110)$$

若此式对所有 x, y 都成立，则 $H_0^- = -H_0$ ，将这一结果带入 $z=d$ 时磁场z分量的边界条件中，即 $H_z^{total}(x, y, d) = 0$ ，由此可得

$$\begin{aligned} H_z^{total}(x, y, d) &= \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) (H_0 e^{-j\beta_{mn}d} - H_0 e^{j\beta_{mn}d}) \\ &= \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) [-2jH_0 \sin(\beta_{mn}d)] = 0 \end{aligned} \quad (9-111)$$

若此式对所有 x, y 都成立, 则 $\beta_{mn} = \frac{p\pi}{d}$, $k = 0, 1, 2, \dots$

因此, 略去上标 *total* 后, 谐振腔中总的磁场法向分量表示为

$$H_z(x, y, z) = -2jH_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{p\pi}{d}z\right) \quad (9-112a)$$

类似的, 利用导体边界条件 $\hat{n} \times \vec{E} = 0$ 可以求得总的电场切向分量:

$$E_x(x, y, z) = \frac{2\omega\mu}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{p\pi}{d}z\right) \quad (9-112b)$$

$$E_y(x, y, z) = -\frac{2\omega\mu}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} H_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{p\pi}{d}z\right) \quad (9-112c)$$

利用反射波磁场纵向分量的表达式 (9-108) 和切向分量与纵向分量的关系 (9-4) 可以求得反射波的磁场切向分量, 而总的磁场切向分量等于两个相反方向导行波的叠加, 即

$$H_x(x, y, z) = \frac{-2j}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} \frac{p\pi}{d} H_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \cos\left(\frac{p\pi}{d}z\right) \quad (9-112d)$$

$$H_y(x, y, z) = \frac{2j}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} \frac{p\pi}{d} H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \cos\left(\frac{p\pi}{d}z\right) \quad (9-112e)$$

(2) TM_{mnp} 模式

根据导行电磁波 TM_{mn} 模式的电磁场表达式 (9-30) 和 (9-31), 并利用求解 TE_{mnp} 模式场分布的方法, 可以求得 TM_{mnp} 模式振荡的谐振腔的内部电磁场:

$$E_z(x, y, z) = 2E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \cos\left(\frac{p\pi}{d}z\right) \quad (9-113a)$$

$$E_x(x, y, z) = -\frac{2}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} \frac{p\pi}{d} E_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{p\pi}{d}z\right) \quad (9-113b)$$

$$E_y(x, y, z) = -\frac{2}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} \frac{p\pi}{d} E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{p\pi}{d}z\right) \quad (9-113c)$$

$$H_x(x, y, z) = \frac{j2\omega\varepsilon}{k_c^2} \frac{n\pi}{b} E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \cos\left(\frac{p\pi}{d}z\right) \quad (9-113d)$$

$$H_y(x, y, z) = -\frac{j2\omega\varepsilon}{k_c^2} \frac{m\pi}{a} E_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \cos\left(\frac{p\pi}{d}z\right) \quad (9-113e)$$

从谐振腔内电磁场的表达式可以看出, 腔内场的复振幅中不存在传播因子, 电场和磁场的瞬时值随时间分别按 $\cos\omega t$ 和 $\sin\omega t$ 变化, 腔内的电磁场将以驻波的形式存在。电场和磁场在相位上相差 $\pi/2$, 预示着平均能流为零, 代表着一种电场能量和磁场能量相互交换的电磁振荡。

三. 矩形谐振腔的特性

(1) 谐振频率

从上面的分析可以看出, 谐振腔内某一振荡模式存在的条件由两点决定, 首先, 谐振腔的横向尺寸 a 和 b 必须满足对应导行波的传输条件; 其次, 纵向距离 d 应等于该导行波导波长一半的整数倍(即 $n\lambda_g/2$)。这个存在条件可以由式(9-104)导出, 将 k, k_x, k_y, k_z 的值代入该式, 得到

$$\omega^2 \mu \varepsilon = \left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2 + \left(\frac{p\pi}{d}\right)^2$$

将满足该式的工作频率 f 记作 f_{mnp} , 称为 TE_{mnp} (或 TM_{mnp}) 振荡模的**谐振频率**。由此得到谐振频率必须满足

$$f_{mnp} = \frac{v}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{d}\right)^2} \quad (9-114)$$

上式称为谐振腔的**谐振条件**, 只有满足上式的频率(即耦合进腔内的工作频率)的电磁场才能以 TE_{mnp} (或 TM_{mnp}) 振荡模的形式产生振荡。可见, 当谐振腔的尺寸和腔内介质确定后, 腔内的振荡频率是离散的。

一种振荡模式只对应一个振荡频率点。例如, 若 $a = 20 \text{ mm}$, $b = 10 \text{ mm}$, $d = 30 \text{ mm}$, $\mu = \mu_0$, $\varepsilon = \varepsilon_0$, 要使腔内产生 TM_{423} 振荡模, 则耦合进腔内的电磁波的工作频率必须等于

$$f = f_{423} = \frac{3 \times 10^8}{2} \sqrt{\left(\frac{4}{20 \times 10^{-3}}\right)^2 + \left(\frac{2}{10 \times 10^{-3}}\right)^2 + \left(\frac{3}{30 \times 10^{-3}}\right)^2} = 4.5 \times 10^{10} \text{ Hz}$$

(2) 品质因数

谐振腔的一个重要参数是它的品质因数 Q , 其定义为腔内的电磁能量 W 与损耗功率 p 之比乘以角频率 ω

$$Q = \omega \frac{W}{p} \quad (9-115)$$

Q 值越大, 其谐振曲线就越尖锐, 对频率的分辨率越灵敏, 这正是作为波长计和稳频回路所希望的。谐振腔的损耗主要来源于导体表面的导电损耗、腔内的介质损耗和输出耦合损耗。一般的矩形和圆柱封闭腔的 Q 值可以达到 $10^2 \sim 10^4$ 。开式腔不存在侧壁损耗, 其 Q 值明显高于封闭腔。

(3) 谐振模式的简并

从谐振频率表达式(9-107)可以看出, 对于一组给定的 m, n, p 值, TE_{mnp} 模和 TM_{mnp} 模具有相同的谐振频率, 当耦合能量的频率等于此谐振频率时, 两种模在腔内同时存在, 这种情况称为**简并**。

为了排除简并现象, 一般可令三个模数中的一个等于0。由场表达式可以看出, m 或 n 有一个为0时, 只有 TE_{m0p} 或 TE_{0np} , TM 模不存在; p 为0时, 只有 TM_{mn0} 模, 而 TE 模不存在。

此外, 当腔的尺寸 a, b, d 出现整数倍关系时, 也可能产生另外一种简并。例如当 $d = 2a$ 时

$$f_{4n4} = \frac{v}{2} \sqrt{\left(\frac{4}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{4}{2a}\right)^2} = f_{2n8} = \frac{v}{2} \sqrt{\left(\frac{2}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{8}{2a}\right)^2}$$

这种简并也使腔内同时出现两种场分布不同的振荡模。为避免这种简并，设计尺寸时应注意使 a 、 b 、 d 不存在整数倍关系。

从谐振条件式(9-107)看到，当输入谐振腔电磁波的工作频率给定后，可以通过调谐谐振腔的长度 d 来满足该式，使之产生振荡。如果通过尺寸设计使 d 的变化范围内只存在一种振荡模式，则 d 的每一个值便只对应一个谐振频率。通过谐振发生时 d 的数值，将可以获得输入电磁波的工作频率，这就是谐振腔波长计的工作原理。

例9.7 假设一黄铜材料的矩形谐振腔 $a = b = 3\text{cm}$ ， $d = 4\text{cm}$ ，腔内填充空气，求此谐振腔 TE_{101} 模的谐振频率。并计算它的品质因数。

解：由式(9-107)求出 TE_{101} 模的谐振频率为

$$\begin{aligned} f_{101} &= \frac{c}{2} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2 + \left(\frac{p}{d}\right)^2} \\ &= \frac{3 \times 10^8}{2} \times \sqrt{\left(\frac{1}{0.03}\right)^2 + \left(\frac{1}{0.04}\right)^2} = 6.25 \times 10^9 \text{ Hz} \end{aligned}$$

下面计算 TE_{101} 模的 Q 值，先将式(9-105)写成简洁形式如下

$$\begin{aligned} E_y &= E_{y0} \sin \frac{\pi}{a} x \sin \frac{\pi}{d} z \\ H_x &= jH_{x0} \sin \frac{\pi}{a} x \cos \frac{\pi}{d} z \\ H_z &= jH_{z0} \cos \frac{\pi}{a} x \sin \frac{\pi}{d} z \end{aligned}$$

其中
$$H_{x0} = -\frac{\pi/d}{\omega\mu} E_{y0}, \quad H_{z0} = \frac{\pi/a}{\omega\mu} E_{y0}$$

谐振腔内的储存能量是电场强度达到最大值时的电场能量密度的体积分

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_V |E|^2 d\tau \\ &= \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int_{x=0}^a \int_{y=0}^b \int_{z=0}^d E_{y0}^2 \sin^2 \frac{\pi}{a} x \sin^2 \frac{\pi}{d} z dx dy dz \\ &= \frac{1}{8} \varepsilon_0 ab d E_{y0}^2 \end{aligned}$$

腔壁上的损耗功率由下式计算

$$\langle P_l \rangle = \frac{1}{2} R_s \oint_s |H_t|^2 ds$$

各壁上的场分布不同，需分别计算。在 $z=0$ 和 $z=d$ 的两个壁上， $|H_t|^2 = H_{x0}^2 \sin^2 \frac{\pi}{a} x$ ，两壁上所损耗的功率为

$$\langle P_{L1} \rangle = 2 \times \frac{1}{2} R_s H_{x0}^2 \int_{x=0}^a \int_{y=0}^b \sin^2 \frac{\pi}{a} x dx dy = \frac{1}{2} R_s ab H_{x0}^2$$

同理，在 $x=0$ 和 $x=a$ 两壁上及 $y=0$ 和 $y=b$ 两壁上的损耗功率分别为

$$\begin{aligned}\langle P_{L2} \rangle &= 2 \times \frac{1}{2} R_s H_{z0}^2 \int_{y=0}^b \int_{z=0}^d \sin^2 \frac{\pi}{d} z \, dy dz = \frac{1}{2} R_s b d H_{z0}^2 \\ \langle P_{L3} \rangle &= 2 \times \frac{1}{2} R_s \int_{x=0}^a \int_{z=0}^d (H_{x0}^2 \sin^2 \frac{\pi}{a} x \cos^2 \frac{\pi}{d} z + H_{z0}^2 \cos^2 \frac{\pi}{a} x \sin^2 \frac{\pi}{d} z) dx dz \\ &= \frac{1}{4} R_s (H_{x0}^2 + H_{z0}^2) a d\end{aligned}$$

于是

$$\begin{aligned}Q &= \omega_{101} \frac{W}{\langle P_{L1} \rangle + \langle P_{L2} \rangle + \langle P_{L3} \rangle} \\ &= \frac{\omega_{101}}{R_s} \frac{\varepsilon_0 a b d E_{y0}^2 / 8}{(2abH_{x0}^2 + 2bdH_{z0}^2 + adH_{x0}^2 + adH_{z0}^2) / 4}\end{aligned}$$

将 $\omega_{101} = 2\pi f_{101}$ 及 H_{x0} 、 H_{z0} 代入上式，整理后得到

$$Q = \frac{\pi \eta_0}{2 R_s} \left[\frac{b(a^2 + d^2)^{3/2}}{ad(a^2 + d^2) + 2b(a^3 + d^3)} \right]$$

由题设 $\eta = \eta_0 = 120\pi$ ， $R_s = \sqrt{\frac{\omega \mu}{2\sigma}} = \sqrt{\frac{2 \times \pi \times 12.5 \times 10^9 \times 4 \times \pi \times 10^{-7}}{2 \times 5.8 \times 10^7}} = 0.0292 \, \Omega$

代入上式得

$$Q = 8989$$

实际谐振腔由于表面不光滑和尺寸误差，使它的 Q 值比理论值低的多。尽管达不到理论值，谐振腔的 Q 值仍然比 LC 回路的 Q 值（大约几百）大的多（良好谐振腔可达10000）。

习 题 九

9.1 一空气填充的矩形波导尺寸为 $a \times b = 6 \times 4 \, \text{cm}^2$ ，信号频率为 $5 \, \text{GHz}$ ，试计算对于 TE_{10} ， TE_{01} ， TE_{11} ， TM_{11} 四种模式的截止波长，导波波长，相位常数，群速度及波阻抗。

9.2 一矩形波导内充空气，截面尺寸为 $a \times b = 7.2 \times 3.4 \, \text{cm}^2$ 。

(1) 当工作波长为 $16 \, \text{cm}$ ， $8 \, \text{cm}$ ， $6.5 \, \text{cm}$ 时，波导中可能传输哪些模式的波；

(2) 若要求电磁波的最低频率比 TE_{10} 模的截止频率高5%，最高频率比 TE_{10} 模近的高次模的截止频率低5%，试求此频率范围。

9.3 一截面积为 $2.286 \times 1.016 \, \text{cm}^2$ 的矩形波导中，传播工作频率为 $f = 10 \, \text{GHz}$ 的 TE_{10} 模，设空气的击穿强度为 $30 \, \text{KV/cm}$ ，试计算波导在行波状态下能够传输的最大功率。

9.4 一空气填充的矩形波导，尺寸为 $a = 2.286 \, \text{cm}$ ， $b = 1.016 \, \text{cm}$ 。若传输工作频率为 $f = 10 \, \text{GHz}$ 的 TE_{10} 模，试求：

(1) 相位常数 β 及阻抗 $\eta_{\text{TE}_{10}}$ ；

- (2) 若波导填充 $\mu_r = 1, \varepsilon_r = 4$ 的理想介质, 重求 TE_{10} 模的 β 及 $\eta_{TE_{10}}$;
- (3) 若工作频率降到 5 GHz, 试决定 TE_{10} 模的衰减常数 α 和阻抗 $\eta_{TE_{10}}$, 并计算场幅度衰减到参考值的 e^{-1} 时的距离。

9.5 一矩形波导的宽边与窄边之比为 2:1, 以 TE_{10} 模传输 1 KW 的平均功率。假设波导中填充空气, 电磁波的群速度为 $0.6c$, 要求磁场纵向分量的幅度不超过 100 A/m, 试决定波导尺寸 a 和 b 。

9.6 一空气填充的圆波导, 半径 $a = 1.5 \text{ cm}$, 对于 $f = 10 \text{ GHz}$ 的电磁波, 该波导中可能存在哪些传输模式? 求对应的截止波长 λ_c 和导波波长 λ_g 。

9.7 一空气填充的圆波导, 半径 $a = 2 \text{ cm}$, 工作在 TE_{10} 模, 试求该波导的截止频率。如果波导内填充 $\varepsilon_r = 2.25$ 的电介质, 要保持原截止频率不变, 波导的半径应改变多少?

9.8 假设一矩形谐振腔的尺寸为 $a = b = 3 \text{ cm}, d = 4 \text{ cm}$, 内部充空气。

- (1) 试求 TE_{101} 模的谐振频率;
- (2) 如果谐振腔内填充 $\mu_r = 1, \varepsilon_r = 4$ 的介质, 那么谐振频率又是多少?

9.9 试决定一立方体谐振腔的尺寸, 其内部为空气时, TE_{101} 模的谐振频率为 3 GHz; 假设腔体材料为纯铜, 求其品质因数。

9.10 已知矩形波导中 TM 模的纵向电场分量为

$$E_z(z, t) = E_m \sin \frac{\pi}{3} x \sin \frac{\pi}{3} y \cos \left(\omega t - \frac{\sqrt{2}\pi}{3} z \right) \quad \text{V/m}$$

式中 x, y, z 单位为厘米。

- (1) 求截止波长和导波波长;
- (2) 如果此模为 TM_{32} , 求波导尺寸。

9.11 空气填充的矩形波导中, 传输模的电场复矢量为

$$\vec{E} = \hat{y} 40 \sin \frac{\pi}{a} x e^{-j\beta z} \quad \text{V/m}$$

电磁波的频率为 $f = 3 \times 10^9 \text{ Hz}$, 相速度 $v_p = 1.25c$ 。

- (1) 求波导壁上纵向电流密度的最大值;
- (2) 若此波导不匹配, 将有一个反射波, 确定电场的两个相邻最小点间距离;
- (3) 计算波导尺寸。

9.12 空气填充的矩形波导 $a = 2.3 \text{ cm}, b = 1 \text{ cm}$, 若用探针在其中激励 TE_{10} 模, 源的频率 $f = 9.375 \times 10^9 \text{ Hz}$ 。问距离探针多远处, 波导中的电磁波可视为纯 TE_{10} 模。设高次模的振幅小于探针处的 10^{-3} 即可不计。

9.13 一矩形波导内传输 $\lambda = 10 \text{ cm}$ 的 TE_{10} 模, 假设管壁可看作理想导体, 内部充满空气, 电磁波的频率比截止频率高 30%, 同时比邻近高次模的截止频率低 30%。试决定波导管截面尺寸, 以及邻近高次模传输功率每米下降的分贝数。

9.14 试推导矩形波导中 TE_{10} 模的磁力线方程。

9.15 证明：金属波导中 TE 模和 TM 模在传输方向上单位长度储存的电能和磁能的平均值相等。

9.16 一填充介质的铜制矩形波导传输工作频率为 $f = 10 \text{ GHz}$ 的 TE_{10} 模，波导尺寸为 $a = 1.5 \text{ cm}$, $b = 0.6 \text{ cm}$ ，铜的电导率 $\sigma = 1.57 \times 10^{-4} \text{ S/m}$ ，介质参量为 $\mu_r = 1$, $\varepsilon_r = 2.25$ ，损耗正切 $\tan \delta = 4 \times 10^{-4}$ ，求：

- (1) 相位常数 β ，导波波长 λ_g ，相速度 v_p 和模式阻抗 $\eta_{\text{TE}_{10}}$ ；
- (2) 对应于介质损耗和波导壁损耗的衰减常数 α 。

9.17 设计一工作波长 $\lambda = 5 \text{ cm}$ 的圆形波导，材料用紫铜，内部充空气，并要求 TE_{11} 模的工作频率应有一定的安全系数。

9.18 已知圆波导中由于波导内壁不是理想导体，在传播 TM_{mn} 时衰减常数为

$$\alpha = \frac{R_s}{a\eta} \sqrt{1 - (f_c/f)^2}$$

求证：衰减的最小值出现在 $f = \sqrt{3}f_c$ 的频率点上。

9.19 一圆形波导的内直径为 5 cm ，内部充空气，试求：

- (1) TE_{11} , TM_{01} , TE_{01} , TM_{11} 模的截止波长；
- (2) 工作波长为 7 cm , 6 cm , 3 cm 时，分别可传输哪些模式；
- (3) 最低工作模的导波波长。

9.20 一空气填充的矩形谐振腔，尺寸为 $a \times b \times d$ ，

- (1) 试在 1). $a > b > d$ ；2). $a > d > b$ ；3). $a = b = d$ 三种情况下，确定谐振腔的主模及谐振频率；
- (2) 若 $a = 4 \text{ cm}$, $b = 3 \text{ cm}$, $d = 5 \text{ cm}$ ，求谐振腔内储存的电磁场能量的时间平均值。

9.21 工作于 TE_{01} 模的圆形波导， $z=0$ 和 $z=d$ 处用理想导体短路，试求：

- (1) 谐振时电磁场的分布状态及谐振频率；
- (2) 当半径 $a = 6 \text{ cm}$, $d = 2 \text{ cm}$ 时， l 取什么值时，方可使 TE_{01l} 模的谐振频率接近 37.5 GHz 。

9.22 证明：内外半径分别为 a 和 b 的同轴线，在传输 TEM 模时，其单位长度的表面电阻为

$$R_s = \frac{1}{2\pi\sigma\delta} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \Omega$$

9.23 证明同轴线在传输 TEM 模时，行波状态下的极限功率为

$$P_{\max} = 1.53 \times 10^{-3} (bE_{\max})^2 \text{ W}$$